DOCUMENTO DE TRABALHO

Banco de Ideias de MVPs
Hack Brasil 2026

14 ideias de produtos para as 7 trilhas da competição

Material de apoio para escolha, validação e construção de um MVP durante a competição — com fichas detalhadas, comparativo, plano de validação com clientes e plano de execução para uma equipe de três pessoas.

As sete trilhas da competição · 14 ideias de produto

Versão 1.0 · Novembro de 2026 · Uso interno da equipe

Hipóteses comerciais sujeitas a validação — não é pesquisa de mercado.

Sumário

Se as páginas mudarem após edições, clique com o botão direito sobre o sumário e escolha "Atualizar campo".

1. Introdução....4
Critérios de seleção das ideias....4
Como usar este documento....5
2. As sete trilhas e suas 14 ideias....6
Trilha 1 — Meio ambiente e economia verde....6
Trilha 2 — Cultura e economia criativa....6
Trilha 3 — Acesso à educação....6
Trilha 4 — Saúde e bem-estar....7
Trilha 5 — Pagamentos e finanças....7
Trilha 6 — Cibersegurança....7
Trilha 7 — Logística e automação....8
3. Ficha detalhada de cada ideia....9
01 · EcoConsumo....9
02 · ReCiclo....11
03 · CulturaGestor....13
04 · FeitoAqui....15
05 · Aprendi....17
06 · ConectaEstágio....19
07 · FrioGuard....21
08 · AgendaViva....23
09 · PixConcilia....25
10 · FiadoControl....27
11 · AtaqueLab....29
12 · DomínioSeguro....31
13 · RotaCerta....33
14 · EntregaCheck....35
4. Comparativo das 14 ideias....38
Legenda dos critérios....39
5. Cinco ideias prioritárias....40

09 · PixConcilia....40
12 · DomínioSeguro....41
07 · FrioGuard....42
08 · AgendaViva....43
13 · RotaCerta....44
6. Plano de validação com potenciais clientes....45
6.1 Roteiro em seis etapas....45
6.2 Regras para as entrevistas....46
6.3 Perguntas para as entrevistas....46
6.4 Ficha de registro de cada entrevista....47
6.5 Como escolher as três finalistas....47
7. Plano de execução do MVP....48
7.1 Metodologia em sete etapas....48
7.2 Divisão de papéis em três pessoas....50
7.3 Cronograma de referência....50
7.4 Critérios de “pronto”....50
7.5 Riscos do time e como mitigar....51
8. Conclusão....52

1. Introdução

O Hack Brasil 2026 é uma oportunidade rara de transformar um problema observado na vida real em um produto testável em poucos dias. Este banco de ideias reúne 14 propostas distribuídas nas sete trilhas da competição, escritas para serem debatidas por uma equipe pequena que precisa escolher bem: o tempo investido em uma ideia certa vale mais do que qualquer otimização técnica aplicada a uma ideia errada.

O objetivo do material é duplo. Primeiro, oferecer um ponto de partida estruturado: cada ideia vem com problema, público, escopo de MVP, monetização hipotética, riscos e um caminho de validação, para que a equipe não comece do zero em branco. Segundo, tornar a comparação honesta: as fichas explicitam o que fica de fora da primeira versão e o que ainda precisa ser provado, evitando que uma boa descrição de produto esconda uma hipótese comercial frágil.

As 14 ideias foram filtradas por cinco critérios. Eles não garantem sucesso — servem para eliminar rapidamente propostas que exigiriam tempo, cliente ou tecnologia acima do alcance de uma equipe enxuta durante a competição.

> **Aviso de leitura**
>
> Este é um documento de trabalho de equipe. Todas as avaliações de potencial, complexidade, monetização e prazo são hipóteses construídas para orientar a escolha entre as ideias — não são resultados de pesquisa de mercado, não representam dados verificados e não devem ser usadas em materiais comerciais como se fossem fatos. Nenhum preço, estatística ou concorrente foi assumido como verdade. Tudo o que envolve cliente, preço, canal e regulação precisa ser validado em entrevistas reais antes do desenvolvimento.

Critérios de seleção das ideias

As cinco condições abaixo foram aplicadas a todas as propostas:

01 **Resolver problemas reais**	O problema precisa existir hoje, ser perceptível na rotina de alguém e ter consequência concreta — dinheiro perdido, tempo desperdiçado, risco assumido ou oportunidade desperdiçada. Ideias que apenas parecem úteis, sem dor declarada por quem vive o problema, foram descartadas.
02 **Ter um MVP tecnicamente viável para uma equipe pequena**	Três pessoas, prazo curto e escopo limitado: a primeira versão precisa caber em um punhado de telas e um banco de dados, sem depender de hardware complexo, integrações pesadas ou infraestrutura que só equipe grande sustenta. Exceções conscientes estão marcadas como tal.
03 **Possuir público-alvo identificável**	É preciso ser possível apontar quem é o comprador, onde ele está e como conversar com ele na primeira semana — lojistas na rua, consultórios na esquina, cooperativas do bairro, consultores de TI conhecidos. Sem público acessível, não há como validar.

04 **Ter potencial de monetização**	O comprador precisa perder algo mensurável com o problema ou já gastar dinheiro com uma solução imperfeita — planilha, caderno, terceirizado, hora do funcionário. Isso abre espaço para um modelo de receita plausível, ainda que o preço em si seja hipótese a validar.
05 **Poder evoluir depois da competição**	A ideia precisa ter caminho natural de crescimento: mais módulos, mais clientes do mesmo perfil, receita recorrente ou dados que melhorem o produto. Um experimento que morre com a demonstração não sustenta uma startup.

Como usar este documento

- Seção 2 — panorama rápido das sete trilhas e das duas ideias de cada uma.
- Seção 3 — ficha detalhada de cada uma das 14 ideias, com escopo e fora de escopo.
- Seção 4 — tabela comparativa para cortar opções com critérios uniformes.
- Seção 5 — aprofundamento das cinco ideias consideradas prioritárias para investigação.
- Seção 6 — roteiro e perguntas para validar com potenciais clientes antes de programar.
- Seção 7 — método de execução do MVP para uma equipe de três pessoas.
- Seção 8 — reflexão final sobre escolher o problema antes da tecnologia.

Este documento não é pesquisa de mercado, estudo de concorrência ou plano de negócios. É um material de decisão interna: serve para escolher três ideias, conversar com clientes reais e construir o menor produto capaz de provar (ou derrubar) a hipótese central.

2. As sete trilhas e suas 14 ideias

Cada trilha da competição aparece abaixo com um contexto breve e as duas ideias propostas. As descrições desta seção são o resumo executivo: o detalhamento de problema, escopo, monetização, riscos e validação de cada proposta está na seção 3.

01

TRILHA 1

Trilha 1 — Meio ambiente e economia verde

Reduzir consumo de recursos, organizar destinação de resíduos e criar valor a partir da circularidade — com soluções pequenas, mensuráveis e que cabem na rotina de pequenos negócios.

01 EcoConsumo — Controle de água e energia para pequenos negócios

Aplicativo web simples que reúne contas de água e energia de um pequeno negócio, mostra o consumo mês a mês, compara períodos e avisa quando o consumo foge do padrão — permitindo agir antes que a conta feche alta.

02 ReCiclo — Gestão de resíduos e conexão entre empresas e coletores

Plataforma que publica a oferta de recicláveis de empresas e comércios, conecta quem tem resíduo a quem coleta, agenda retiradas e mantém o histórico de destinação com relatório mensal exportável.

02

TRILHA 2

Trilha 2 — Cultura e economia criativa

Apoiar quem produz cultura com ferramentas de gestão e vendas simples, respeitando a lógica de projetos financiados por editais, patrocínios e venda direta de peças e experiências.

03 CulturaGestor — Gestão financeira e operacional de projetos culturais

Ferramenta de organização financeira por projeto para produções culturais: reúne edital, patrocínio, venda de ingressos e custos em um só lugar, mostra quanto do orçamento foi executado e gera relatório de prestação de contas em poucos cliques.

04 FeitoAqui — Vitrine e gestão de vendas para artesãos

Vitrine com link único e painel de pedidos para artesãos: cadastro de peças com fotos, recebimento de pedidos pelo site, acompanhamento de status e histórico de vendas — no lugar de catálogo perdido em conversas de WhatsApp.

03

TRILHA 3

Trilha 3 — Acesso à educação

Ampliar oportunidades conectando estudantes a apoio de aprendizagem e a primeiras experiências de trabalho, com atenção especial à proteção de dados de menores de idade.

05 Aprendi — Diagnóstico de dificuldades de aprendizagem

Instrumento digital de triagem para educadores: aplica roteiros curtos de atividades, organiza resultados por área de aprendizagem e devolve relatório por aluno e por turma, indicando padrões de dificuldade e caminhos de apoio pedagógico.

06 ConectaEstágio — Conexão entre estudantes e pequenos negócios

Mercado hiperlocal de oportunidades: pequenos negócios publicam vagas de estágio, aprendizagem e primeiro emprego; estudantes da região se candidatam com perfil simples; a empresa acompanha candidaturas em um painel direto, sem processo de RH pesado.

04

TRILHA 4

Trilha 4 — Saúde e bem-estar

Melhorar a rotina de cuidado com ferramentas que reduzem perdas, faltas e falhas de acompanhamento — sempre com atenção redobrada a privacidade, segurança e regulamentação.

07 FrioGuard — Monitoramento de temperatura de geladeiras e câmaras frias com sensores e funcionamento local

Sensor de temperatura com alarme local e histórico exportável, feito para geladeiras comerciais e câmaras frias: avisa quando a temperatura sai da faixa, registra tudo automaticamente e continua funcionando mesmo sem internet.

08 AgendaViva — Redução de faltas em consultas e gestão de horários cancelados

Agenda simples com lembrete automático e lista de espera inteligente: confirma a consulta em um clique, avisa os pacientes da fila quando abre vaga e mostra ao consultório quantos horários se perdem por falta e cancelamento de última hora.

05

TRILHA 5

Trilha 5 — Pagamentos e finanças

Dar previsibilidade ao caixa de quem vive de venda diária, organizando conciliação, crédito de curto prazo e controle do que entra e do que ainda não foi recebido.

09 PixConcilia — Conciliação financeira de vendas e extratos para pequenos negócios

Ferramenta que cruza o extrato bancário com as vendas do dia e mostra, em minutos, o que bateu, o que está pendente e o que divergiu — substituindo a conciliação manual em planilha de lojas que recebem por Pix, cartão, dinheiro e boleto.

10 FiadoControl — Gestão de vendas a prazo para pequenos comerciantes

O caderno de fiado, digital: registra quem deve, quanto e até quando, avisa vencimento e atraso, guarda o histórico de cada cliente e mostra quanto dinheiro do mês ainda está na rua.

06

TRILHA 6

Trilha 6 — Cibersegurança

Tornar a segurança prática acessível a empresas que não têm time especializado, com diagnóstico acionável e conscientização — sempre mediante autorização e dentro da lei.

11 AtaqueLab — Simulações autorizadas de phishing e conscientização de funcionários

Plataforma de treinamento por campanha controlada: com autorização documentada da empresa, envia simulações realistas de phishing para os próprios funcionários, mede quem caiu, entrega treinamento curto direcionado e acompanha a evolução mês a mês.

12 DomínioSeguro — Diagnóstico de segurança de e-mail empresarial, verificando SPF, DKIM e DMARC

Auditoria automática da configuração de e-mail de um domínio: verifica SPF, DKIM e DMARC, explica em português o que está errado, gera os registros sugeridos e monitora mudanças com alerta periódico.

07

TRILHA 7

Trilha 7 — Logística e automação

Ganhar tempo e reduzir custo na última milha com automação proporcional ao porte da operação, sem exigir integração pesada nem frota dedicada de tecnologia.

13 RotaCerta — Otimização de rotas de entrega

Montagem automática da rota do dia para operações pequenas: o lojista informa as entregas, a ferramenta calcula a melhor ordem, envia para o entregador e registra o resultado de cada parada.

14 EntregaCheck — Comprovante digital e acompanhamento de entregas

Confirmação de entrega pelo celular do entregador: foto e registro do recebedor, comprovante digital enviado ao cliente e histórico de cada pedido, encerrando a discussão de 'não recebi'.

3. Ficha detalhada de cada ideia

As 14 fichas seguem o mesmo formato, para permitir comparação honesta entre as propostas. Cada uma traz o problema, o público, o funcionamento, o que entra e o que fica de fora do MVP, tecnologias, comprador, monetização, diferenciais, riscos, ressalvas regulatórias e o caminho de validação antes do desenvolvimento. As linhas de monetização são sempre hipóteses: preço, formato de cobrança e canal de venda precisam ser confirmados em conversas com clientes.

FICHA 01

01 · EcoConsumo

TRILHA 1 · MEIO AMBIENTE E ECONOMIA VERDE *Controle de água e energia para pequenos negócios*

Descrição do produto	Aplicativo web simples que reúne contas de água e energia de um pequeno negócio, mostra o consumo mês a mês, compara períodos e avisa quando o consumo foge do padrão — permitindo agir antes que a conta feche alta.
Problema que resolve	Padarias, restaurantes, lavanderias e academias pequenas recebem contas altas de água e energia sem conseguir apontar a causa: não há histórico comparável, nenhum registro de equipamento novo ou de horário de pico e nenhum alerta de possível vazamento ou equipamento esquecido ligado. O resultado é custo fixo tratado como 'o preço que é', sem margem real de economia.
Público-alvo	Donos e gestores de pequenos comércios e serviços cuja conta de energia ou água é um dos maiores custos variáveis: padarias, restaurantes, barbearias, salões, lavanderias, academias de bairro, escritórios pequenos e clínicas.
Como funciona a solução	O cliente cadastra o negócio e informa mensalmente os dados da conta (valor, consumo e vencimento) por digitação ou pelo envio da foto/PDF da conta. A plataforma organiza a série histórica, calcula medias e desvios, registra eventos que justificam picos (máquina nova, reforma, ponto aberto mais horas) e gera um painel com comparativo entre meses, custo acumulado e três recomendações práticas no fechamento de cada ciclo.
Funcionalidades essenciais do MVP	• Cadastro do negócio, da distribuidora e das contas de água/energia. • Lançamento mensal de consumo e valor, com histórico completo por conta. • Painel com consumo, custo, comparativo mês a mês e meta definida pelo usuário. • Alerta simples quando o consumo fica acima de um percentual configurável da média. • Relatório mensal exportável (PDF) com três recomendações de economia.

O que NÃO deve entrar na primeira versão	• Integração automática com distribuidoras, medição remota ou leitura inteligente. • Sensores, medidores IoT e leitura em tempo real do consumo. • Certificação de energia renovável, crédito de carbono e relatórios de sustentabilidade. • App nativo para iOS/Android e notificações por push. • Módulo de gestão completa de contas a pagar e boletos.
Tecnologias sugeridas	• Web app responsivo (React ou Vue) com API em Node.js ou Python (FastAPI/Django). • Banco relacional (PostgreSQL) ou SQLite para o MVP. • Envio de relatório por e-mail (fila de mensagens transacionais). • OCR opcional para leitura de foto/PDF de conta em versão posterior. • Hospedagem em nuvem de baixo custo com backup diário.
Quem pagaria pelo produto	O dono ou gestor do pequeno negócio, porque a economia obtida é direta no caixa. Canais secundários a testar: contadores, associações de comerciantes e fornecedores de energia, que poderiam indicar a ferramenta como serviço de valor agregado (canal a validar).
Modelo de monetização	HIPÓTESE A VALIDAR Assinatura mensal por unidade, com plano gratuito limitado (1 unidade e histórico curto) e plano pago liberando histórico completo, alertas, relatórios e múltiplas contas. O preço exato é hipótese que precisa ser validada por entrevistas e por teste de disposição a pagar.
Diferenciais e possíveis riscos	**Diferenciais:** Foco no pequeno negócio — as ferramentas existentes de gestão de energia atendem grandes consumidores ou o consumidor doméstico. Não exige instalação de nada e entrega valor já no primeiro mês de uso. **Riscos:** O lançamento manual cria atrito e pode gerar abandono; sem integração automática, dados podem ficar desatualizados. A economia real depende de ação do cliente, então o produto precisa conduzir a recomendação até a prática. Risco comercial: a conta de energia é percebida como custo fixo, o que exige demonstração clara de retorno.
Como validar a demanda antes de desenvolver	• Entrevistar 10 donos de pequenos negócios: quanto pagam por mês, se já tentaram controlar e como (planilha, caderno, nada). • Perguntar se algum episódio de conta anormal ficou sem explicação e quanto custou. • Oferecer cadastro gratuito e pedir o registro de dois meses de conta reais, medindo quem efetivamente volta a lançar. • Testar se o relatório mensal gera alguma ação concreta (troca de equipamento, ajuste de rotina).

Ressalvas de segurança, privacidade e regulamentação	SEGURANÇA E CONFORMIDADE Nenhuma exigência regulatória específica no escopo. Dados de consumo são dados do negócio; informe finalidade e guarda dos dados conforme a LGPD e evite prometer economia garantida em materiais comerciais.

FICHA 02

02 · ReCiclo

TRILHA 1 · MEIO AMBIENTE E ECONOMIA VERDE *Gestão de resíduos e conexão entre empresas e coletores*

Descrição do produto	Plataforma que publica a oferta de recicláveis de empresas e comércios, conecta quem tem resíduo a quem coleta, agenda retiradas e mantém o histórico de destinação com relatório mensal exportável.
Problema que resolve	Pequenos negócios geram papel, plástico, vidro e metal todos os dias e, sem canal organizado, acabam misturando ou descartando no destino errado. De outro lado, cooperativas e catadores não sabem antecipadamente onde há volume disponível e percorrem a cidade sem rota definida. Quem precisa comprovar destinação de resíduos não dispõe de registro simples e auditável.
Público-alvo	Lado da oferta: comércios, indústrias pequenas, escritórios, condomínios e escolas que geram recicláveis em volume regular. Lado da coleta: cooperativas, grupos de catadores e empresas de coleta seletiva da região.
Como funciona a solução	A empresa publica uma oferta com tipo de resíduo, volume estimado, endereço e janela de disponibilidade. Coletores cadastrados visualizam ofertas próximas e propõem retirada. Combinada a retirada, o sistema registra o evento e emite um comprovante simples, que se acumula em um histórico mensal exportável. O pareamento de oferta e coleta é assistido por filtros simples, sem algoritmo complexo no MVP.
Funcionalidades essenciais do MVP	• Cadastro e verificação básica de dois perfis: empresa geradora e coletor/cooperativa. • Publicação de oferta com tipo, volume, endereço e período de disponibilidade. • Busca de ofertas por bairro/região e solicitação de retirada. • Agendamento combinado entre as partes, com notificação por e-mail. • Comprovante de retirada e histórico mensal por empresa (PDF/planilha).

O que NÃO deve entrar na primeira versão	• Marketplace financeiro com preço por quilo e pagamento entre as partes. • Rastreamento em tempo real, telemática e otimização de rota de coleta. • Certificação oficial de destinação, laudos e integração com obrigações legais estaduais. • Logística própria, esteiras, balanças conectadas e aplicativo nativo. • Gestão de resíduos perigosos ou hospitalares (fora do escopo inicial).
Tecnologias sugeridas	• Web responsivo com comportamento de aplicativo (PWA) para uso em campo. • Backend em Node.js ou Python com banco relacional (PostgreSQL). • Mapas com biblioteca aberta (Leaflet + OpenStreetMap) para busca por região. • Notificações por e-mail e, se validado, mensagens via API oficial de WhatsApp. • Upload de fotos simples para evidenciar volume e destino.
Quem pagaria pelo produto	A empresa geradora de resíduos, que precisa se desfazer do material e pode precisar de registro. A cooperativa tende ao lado gratuito para que a rede cresça (hipótese a validar). Canal possível: associações comerciais e gestores ambientais de condomínios.
Modelo de monetização	HIPÓTESE A VALIDAR Assinatura mensal por empresa, com volume de retiradas e relatórios liberados conforme o plano, e cadastro gratuito para coletores. Alternativa a testar: pacote de retiradas avulsas para empresas esporádicas. Preço e plano ideal são hipóteses a validar.
Diferenciais e possíveis riscos	**Diferenciais:** Resolve o problema dos dois lados ao mesmo tempo e dá atenção a pequenos volumes, que grandes operadores de logística reversa ignoram. O histórico exportável transforma descarte comum em registro utilizável em relatórios internos. **Riscos:** Depende de efeito de rede: só funciona com oferta e coleta ativas na mesma região. A comprovação gerada pelo produto não deve ser apresentada como documento de validade legal — risco de expectativa incorreta. Há custo operacional real: cada retirada exige logística de alguém. Começar por um bairro ou um segmento é mais realista do que abrir a cidade inteira.
Como validar a demanda antes de desenvolver	• Mapear 10 empresas geradoras e 5 cooperativas/coletores em uma mesma região. • Perguntar como o descarte acontece hoje, quem paga pelo descarte e se alguém já pediu comprovação. • Levantar custos com os coletores: quanto custa hoje a coleta por bairro e qual volume torna a viagem viável. • Rodar um piloto manual: combinar manualmente 15 retiradas antes de construir pareamento automático.

Ressalvas de segurança, privacidade e regulamentação	SEGURANÇA E CONFORMIDADE Resíduos comuns estão fora de escopo; ampliar para perigosos ou sanitários exige estrutura e conformidade legal própria. Registre consentimento dos participantes e não colete dados pessoais além do necessário (LGPD).

FICHA 03

03 · CulturaGestor

TRILHA 2 · CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA *Gestão financeira e operacional de projetos culturais*

Descrição do produto	Ferramenta de organização financeira por projeto para produções culturais: reúne edital, patrocínio, venda de ingressos e custos em um só lugar, mostra quanto do orçamento foi executado e gera relatório de prestação de contas em poucos cliques.
Problema que resolve	Quem produz cultura atravessa fontes de recurso distintas — recurso de edital com prestação de contas específica, patrocínio com contrapartida e receita de bilheteria ou merchandising — e controla tudo em planilhas montadas às pressas. No fim do projeto, refazer o relatório consome dias e ninguém sabe, em tempo real, se o projeto fecha no azul.
Público-alvo	Produtores independentes, coletivos culturais, gestores de projetos de música, teatro, dança, artes visuais e arte urbana, pequenas produtoras de eventos e lideranças de ocupações culturais que executam orçamento com fontes combinadas.
Como funciona a solução	O usuário cria um projeto, informa as fontes de recurso e o orçamento aprovado, e registra entradas e saídas vinculadas a cada fonte e categoria. A ferramenta calcula saldo, execução do orçamento por rubrica e projeção simples de fechamento, e monta um relatório em PDF/planilha organizado por exigência de prestação de contas, pronto para envio a financiador ou patrocinador.
Funcionalidades essenciais do MVP	• Cadastro de projeto, período e fontes de recurso (edital, patrocínio, receita própria). • Lançamento de entradas e saídas com categoria, fonte e comprovante anexado. • Painel de saldo, execução por rubrica e comparação entre orçado e realizado. • Alerta quando uma rubrica se aproxima do limite aprovado. • Relatório de prestação de contas exportável (PDF e planilha).

O que NÃO deve entrar na primeira versão	• Emissão de nota fiscal, assinatura digital de convênios e contabilidade. • Integração automática com bancos, PIX e cartões. • Gestão de elenco, escalas, ingressos e crachás. • CRM de patrocinadores, captação de recursos e gestão de editais. • Plataforma de inscrição de festivais e venda de ingressos.
Tecnologias sugeridas	• Web app (Next.js ou Vue) com API em Node.js ou Python. • Banco relacional (PostgreSQL) com histórico de lançamentos por projeto. • Autenticação simples com perfis (produtor, financiador somente leitura). • Geração de PDF no servidor e exportação de planilhas. • Anexo de comprovantes em armazenamento de objetos de baixo custo.
Quem pagaria pelo produto	O produtor ou gestor do projeto, e em segundo plano produtoras com vários projetos simultâneos. Centros culturais e secretarias que apoiam projetos podem ser canal de venda (hipótese a validar).
Modelo de monetização	HIPÓTESE A VALIDAR Assinatura mensal por projeto ativo ou por conta do produtor, com plano gratuito de um projeto e histórico limitado. Reforço de valor: pacote de relatórios de prestação de contas. Disposição a pagar e valor do plano precisam ser validados.
Diferenciais e possíveis riscos	**Diferenciais:** Fala a linguagem de edital e prestação de contas, não é um financeiro genérico. Resolve a dor que aparece no fim do projeto — o relatório — em vez de exigir disciplina contábil permanente. **Riscos:** Sazonalidade: projetos terminam e clientes cancelam, elevando a troca de base. Nicho com baixa disposição histórica de pagar por software. Concorrência real é a planilha gratuita e o gestor financeiro de quem já tem contador. Risco de prometer conformidade com regras de editais diversos — o produto organiza dados, não substitui parecer contábil.
Como validar a demanda antes de desenvolver	• Entrevistar 8 a 10 produtores e pedir para ver a planilha real do projeto em execução. • Perguntar quanto tempo levou o último relatório de prestação de contas e o que gerou retrabalho. • Oferecer configurar gratuitamente o controle do projeto que estão executando agora. • Medir se voltam a usar semanalmente e se pagariam pelo relatório automático.
Ressalvas de segurança, privacidade e regulamentação	SEGURANÇA E CONFORMIDADE Não emitir documentos com valor fiscal ou contábil. Ao anexar comprovantes, trate-os como dados sensíveis do projeto: acesso restrito, armazenamento protegido e descarte previsto (LGPD).

FICHA 04

04 · FeitoAqui

TRILHA 2 · CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA *Vitrine e gestão de vendas para artesãos*

Descrição do produto	Vitrine com link único e painel de pedidos para artesãos: cadastro de peças com fotos, recebimento de pedidos pelo site, acompanhamento de status e histórico de vendas — no lugar de catálogo perdido em conversas de WhatsApp.
Problema que resolve	Artesãos vendem pelo Instagram e por conversas individuais: pedidos se perdem em mensagens, o estoque de peças únicas não é controlado, não há catálogo com preço atualizado e o cliente final não tem como comprar sem trocar dez mensagens. Montar loja própria, com domínio, pagamento e frete, é caro e complexo demais para quem produz e vende sozinho.
Público-alvo	Artesãos e pequenos produtores de economia criativa — cerâmica, tecelagem, marcenaria, joalheria autoral, bordado, sinalização e estamparia manual — que vendem em feiras, por redes sociais e por indicação.
Como funciona a solução	O artesão cadastra suas peças com fotos, preço, variações e quantidade disponível. A plataforma publica uma vitrine em link único, compartilhável na bio de redes sociais. O cliente monta o pedido pelo site e o artesão recebe a confirmação para alinhar entrega e pagamento pelo canal que já usa hoje. Cada pedido ganha status (recebido, em produção, enviado, entregue) e o painel consolida o mês.
Funcionalidades essenciais do MVP	• Cadastro de produtos com fotos, preço, descrição e estoque (peça única incluída). • Vitrine pública com link único e identidade simples do artesão. • Pedido pelo site com confirmação manual do vendedor. • Gestão de status do pedido e lista de clientes que compraram. • Painel de vendas do mês com exportação de dados.
O que NÃO deve entrar na primeira versão	• Checkout com processamento de cartão e PIX integrado no primeiro release. • Marketplace multivendedor, curadoria e vitrine coletiva. • Cálculo automático de frete e integração com transportadoras. • Emissão de nota fiscal e integração tributária. • App nativo, domínio próprio com SEO avançado e mídia paga.

Tecnologias sugeridas	• Web responsivo com gerador de vitrine (Next.js/Astro + backend leve). • Banco relacional (PostgreSQL) e armazenamento de imagens (objeto/CDN). • Notificações por e-mail; mensagens por API oficial de WhatsApp apenas se validadas. • Pagamento de hospedagem de baixo custo; site estático + API para reduzir custo. • Painel administrativo simples com autenticação.
Quem pagaria pelo produto	O próprio artesão, diretamente impactado por vendas perdidas e tempo gasto respondendo. Canais a testar: associações de artesãos, feiras, casas de artesanato e incubadoras de economia criativa.
Modelo de monetização	HIPÓTESE A VALIDAR Assinatura mensal acessível com plano gratuito limitado (número de produtos e marca d'água na vitrine) e plano pago liberando domínio do link, relatórios e pedidos ilimitados. Taxa por venda é alternativa a testar. Ambas são hipóteses.
Diferenciais e possíveis riscos	**Diferenciais:** Pensado para peça única e para o fluxo real do artesão, que é a conversa por mensagem: a vitrine organiza, mas não obriga abandonar o canal em que já vende. **Riscos:** Disposição a pagar historicamente baixa e abandono rápido quando o cadastro exige esforço. Concorrência não é só software: Instagram, marketplaces e grupos de WhatsApp são gratuitos. O produto depende de o artesão fotografar bem — incluir guia simples de fotografia melhora adensamento.
Como validar a demanda antes de desenvolver	• Entrevistar 10 artesãos em feiras e grupos online, perguntando como é o dia de uma venda hoje. • Perguntar quantos pedidos já se perderam e quanto isso significou em dinheiro. • Oferecer montar a vitrine deles de graça e medir quem acessa, compartilha e recebe pedido. • Testar disposição a pagar com preço simbólico por 30 dias.
Ressalvas de segurança, privacidade e regulamentação	SEGURANÇA E CONFORMIDADE Dados de clientes finais são dados pessoais (LGPD): informe uso e retenção. Não processar pagamento no MVP evita obrigações de arranjo de pagamento — se for incluído depois, exigirá parceiro regulado.

FICHA 05

05 • Aprendi

TRILHA 3 · ACESSO À EDUCAÇÃO *Diagnóstico de dificuldades de aprendizagem*

Descrição do produto	Instrumento digital de triagem para educadores: aplica roteiros curtos de atividades, organiza resultados por área de aprendizagem e devolve relatório por aluno e por turma, indicando padrões de dificuldade e caminhos de apoio pedagógico.
Problema que resolve	Professores percebem quando um aluno 'não acompanha', mas raramente dispõem de instrumento rápido e padronizado para identificar onde a dificuldade se concentra — leitura, escrita, raciocínio lógico, atenção — e como registrar isso para a coordenação e para a família. A triagem hoje é subjetiva, feita com o tempo que sobra, e o encaminhamento acontece tarde.
Público-alvo	Professores e coordenadores pedagógicos de escolas públicas e particulares do ensino fundamental, escolas em tempo integral, redes pequenas, tutores e projetos de reforço escolar. O decisor da compra é a coordenação ou a direção.
Como funciona a solução	O professor cadastra a turma com identificadores pseudonimizados e aplica um roteiro digital curto por área. As respostas são pontuadas por critérios definidos com especialistas e resultam em um relatório por aluno (áreas com desempenho abaixo do esperado, evidências) e por turma (mapa de dificuldades recorrentes). O relatório sugere estratégias pedagógicas e sinaliza quando cabe encaminhamento para avaliação profissional — o produto nunca se apresenta como diagnóstico clínico.
Funcionalidades essenciais do MVP	• Cadastro de escola, turma e alunos com identificador (seudônimo), sem nome completo na análise. • Aplicação de um a dois roteiros curtos por área, no navegador do laboratório ou sala. • Relatório por aluno e por turma, exportável em PDF, em linguagem para educador. • Painel do professor com histórico e progresso ao longo do tempo. • Registro de consentimento dos responsáveis e política de retenção/eliminação de dados.
O que NÃO deve entrar na primeira versão	• Plataforma de ensino, aulas, exercícios e correção automática por inteligência artificial. • Testes psicológicos ou psicopedagógicos validados e qualquer alegação de diagnóstico clínico. • Prontuário, laudos, integração com sistemas de saúde e armazenamento de dados clínicos. • Aplicativo para famílias, notificações automáticas e gamificação robusta. • Gestão escolar completa (diários, frequência, notas).

Tecnologias sugeridas	• Web responsivo com modo de aplicação offline básico (funcionar em sala com conexão instável). • Backend (Python/Django ou Node) com banco relacional, criptografia em repouso e minimização de dados. • Autenticação de professor, controle de acesso por escola e trilha de auditoria de consulta. • Geração de relatórios PDF e exportação anonimizada para a coordenação. • Hospedagem com backup criptografado e logs de acesso.
Quem pagaria pelo produto	A escola ou rede de ensino, por assinatura por turma ou por escola, decidida pela coordenação ou direção. Tutores e projetos sociais educacionais são compradores secundários. A família não é compradora no modelo inicial.
Modelo de monetização	HIPÓTESE A VALIDAR Assinatura por escola ou por turma ativa, com plano piloto gratuito limitado em número de aplicações. Pacote de implantação com treinamento curto pode fazer parte do preço — hipótese a validar. Não cobrar de famílias.
Diferenciais e possíveis riscos	**Diferenciais:** Ferramenta de triagem prática para o professor, não mais um app de estudo: entrega relatório acionável em minutos e organiza o histórico da turma, algo que a observação solta não faz. **Riscos:** Alta sensibilidade: dados de crianças exigem consentimento do responsável, minimização, finalidade clara e guarda controlada (LGPD). Produto pode ser mal interpretado como diagnóstico médico ou psicológico — comunicação precisa ser precisa e constante. Exige validação pedagógica por especialistas antes de qualquer uso real. Adesão depende de apoio da direção e de tempo do professor.
Como validar a demanda antes de desenvolver	• Entrevistar 10 professores e coordenadores: como identificam dificuldade hoje e o que fazem com isso. • Perguntar que instrumentos já usam (observação, provas, escalas prontas) e o que falta neles. • Investigar se existe orçamento e quem decide a compra de material pedagógico na escola. • Construir o roteiro com um psicopedagogo ou professor especialista antes de escrever código. • Validar o consentimento e o fluxo de dados com a direção antes de aplicar com alunos reais.
Ressalvas de segurança, privacidade e regulamentação	SEGURANÇA E CONFORMIDADE Dados de menores de idade e de aprendizagem: consentimento dos responsáveis, minimização, pseudonimização, retenção limitada e sem compartilhamento com terceiros. Nenhuma alegação de diagnóstico clínico; sempre recomendar avaliação profissional quando indicado. Submissão a políticas escolares e a normas de proteção de dados aplicáveis é pré-condição de uso.

FICHA 06

06 · ConectaEstágio

TRILHA 3 · ACESSO À EDUCAÇÃO *Conexão entre estudantes e pequenos negócios*

Descrição do produto	Mercado hiperlocal de oportunidades: pequenos negócios publicam vagas de estágio, aprendizagem e primeiro emprego; estudantes da região se candidatam com perfil simples; a empresa acompanha candidaturas em um painel direto, sem processo de RH pesado.
Problema que resolve	Pequenos negócios precisam de apoio em atendimento, administrativo, vendas ou marketing, mas não têm departamento de RH: a vaga é publicada em rede social, some em 24 horas e as candidaturas se perdem nos comentários ou no WhatsApp. Do outro lado, estudantes não encontram oportunidades locais — os portais genéricos priorizam vagas grandes e a busca por bairro é inexistente.
Público-alvo	Lado da oferta: comércios, serviços, clínicas e escritórios com 1 a 50 funcionários na região. Lado da procura: estudantes do ensino médio, técnico e inicial da graduação em busca de estágio, aprendizagem ou primeiro emprego. Canais de apoio: escolas e secretarias de educação.
Como funciona a solução	A empresa cadastra a vaga com atividades, jornada, valor oferecido, bairro e período. O estudante monta um perfil enxuto (objetivo, disponibilidade, estudos, contato) e se candidata em um clique. A empresa recebe as candidaturas organizadas em painel, filtra e agenda conversa; o status da vaga é acompanhado até o encerramento.
Funcionalidades essenciais do MVP	• Cadastro simples de empresa e de estudante, com verificação básica de e-mail. • Publicação de vaga com filtros por bairro, tipo de atividade e período. • Candidatura em um clique e painel de candidaturas com status. • Notificação por e-mail em cada etapa (nova candidatura, vaga encerrada). • Histórico de vagas publicadas e taxa de resposta da empresa.
O que NÃO deve entrar na primeira versão	• Contrato digital, assinatura eletrônica e gestão documental de estágio. • Vídeo-entrevista, seleção por inteligência artificial e triagem automatizada. • Sistema de folha, ponto, escala e integração com escolas. • Feed social, mensagens instantâneas no app e gamificação. • Verificação de antecedentes e checagem de documentação de menores.

Tecnologias sugeridas	• Web responsivo (React/Vue) com API em Node.js ou Python. • Banco relacional com busca por proximidade simples (PostgreSQL). • Autenticação com perfis (empresa, estudante) e verificação de e-mail. • E-mails transacionais (fila de envio) para notificações. • Painel administrativo leve e exportação de candidaturas.
Quem pagaria pelo produto	O pequeno negócio, que economiza tempo de divulgação e triagem. Canais secundários: escolas, secretarias de educação e programas de aprendizagem que poderiam licenciar a plataforma para turmas inteiras (hipótese a validar).
Modelo de monetização	HIPÓTESE A VALIDAR Publicação gratuita com destaque pago por vaga e/ou assinatura mensal por empresa com vagas ilimitadas. Licença institucional para escolas é caminho alternativo. Qual modelo prevalece é hipótese a validar com entrevistas.
Diferenciais e possíveis riscos	**Diferenciais:** Hiperlocal e proporcional: atende a vaga de três horas por semana que não sobrevive em portal grande, com fluxo que o dono do negócio consegue usar sem treinamento. **Riscos:** Efeito de rede obrigatório: sem estudantes não há vaga interessante e vice-versa. Responsabilidade legal com menores de idade (consentimento de responsáveis, adequação de atividades e jornada) precisa ser endereçada desde o início. Concorrência de grupos de WhatsApp de bairro, que são gratuitos e já funcionam.
Como validar a demanda antes de desenvolver	• Entrevistar 5 pequenos empresários (como publicam vaga hoje, quanto tempo consomem) e 5 estudantes (onde procuram). • Perguntar se já pagaram por divulgação de vaga e quanto. • Publicar 10 vagas manualmente (piloto manual) e medir quantas candidaturas chegam em duas semanas. • Verificar com a escola qual o caminho de consentimento para estudantes menores de idade.
Ressalvas de segurança, privacidade e regulamentação	SEGURANÇA E CONFORMIDADE Dados de menores exigem consentimento de responsáveis e minimização (LGPD). Não intermediar contratação informal ou irregular: o produto publica e organiza, não formaliza vínculo. Informações de vaga devem ser verificadas para evitar anúncios enganosos.

FICHA 07

07 · FrioGuard

TRILHA 4 · SAÚDE E BEM-ESTAR *Monitoramento de temperatura de geladeiras e câmaras frias com sensores e funcionamento local*

Descrição do produto	Sensor de temperatura com alarme local e histórico exportável, feito para geladeiras comerciais e câmaras frias: avisa quando a temperatura sai da faixa, registra tudo automaticamente e continua funcionando mesmo sem internet.
Problema que resolve	Mercados, açougues, restaurantes, farmácias, laboratórios e postos de vacina dependem de equipamentos de refrigeração que falham sem aviso — porta mal fechada, compressor no fim da vida, corte de energia. O resultado é produto estragado, perda financeira direta e, em casos de cadeia fria, risco sanitário. O registro de temperatura ainda é feito à mão, quando é feito, e não alerta ninguém quando tudo dá errado às 3 da manhã.
Público-alvo	Estabelecimentos com um a dez equipamentos de refrigeração: mercados e minimercados, açougues, restaurantes e lanchonetes com câmara fria, farmácias e drogarias, laboratórios clínicos, postos de vacina, clínicas e padarias.
Como funciona a solução	Um módulo com sensor instalado dentro do equipamento mede a temperatura em intervalos curtos e mostra o valor atual em display local. Se a leitura sai da faixa configurável por tempo suficiente, dispara alarme sonoro no local e notificação por e-mail/SMS para o responsável. O histórico fica guardado no próprio aparelho (cartão de memória) e pode ser exportado para qualquer computador em CSV/PDF, formando registro contínuo sem anotação manual. Tudo funciona offline: a internet apenas habilita a notificação remota e a visualização no painel.
Funcionalidades essenciais do MVP	• Um dispositivo com sensor confiável, display local e gravação contínua em memória local. • Faixa de temperatura e tempo de tolerância configuráveis por equipamento. • Alarme sonoro local e notificação por e-mail/SMS quando a faixa é violada. • Painel simples (web) com leitura atual, histórico e exportação CSV/PDF. • Cadastro de estabelecimento, equipamentos e responsáveis pelos alertas.

O que NÃO deve entrar na primeira versão	• Previsão de falha por inteligência artificial e manutenção preditiva do compressor. • Painel corporativo multi-unidades, integração com ERP e telemática de frota. • Medição de umidade, gás refrigerante e abertura de porta por sensor adicional. • Certificação formal de instrumento de medição e assinatura de conformidade sanitária. • Aplicativo nativo e assinatura que exige conexão permanente com a nuvem.
Tecnologias sugeridas	• Hardware de baixo custo: microcontrolador com Wi-Fi (ex.: família ESP32) e sensor digitais (ex.: DS18B20 ou equivalente). • Firmware em C/C++ (Arduino/ESP-IDF) com gravação local, display e política de alerta com atraso. • Backend leve (Python/Node) para histórico e envio de alertas; armazenamento local como base. • Painel web responsivo; gateway de SMS/e-mail para notificação remota. • Impressão/embalagem simples e modo de instalação por fita/adesivo em geladeira.
Quem pagaria pelo produto	O dono do estabelecimento, cuja perda evitada paga o equipamento com folga (hipótese a validar). Frigoríficos e distribuidores que atendem pequenos pontos podem ser canal de venda de kit.
Modelo de monetização	HIPÓTESE A VALIDAR Venda do kit (hardware + licença) com assinatura mensal de monitoramento e suporte, ou kit vendido com assinatura incluída no primeiro ano. Planos por número de sensores/equipamentos. Preço, margem de hardware e disposição a pagar são hipóteses centrais a validar.
Diferenciais e possíveis riscos	**Diferenciais:** Funciona localmente, sem depender de internet — decisão crucial para galpão e madrugada. Registro automático substitui a anotação em papel e pode ser mostrado a fornecedor ou auditor em minutos. Custo muito abaixo de soluções industriais de monitoramento. **Riscos:** Hardware é mais difícil que software: fiabilidade, calibração, custo de produção, estoque e suporte técnico pesam. Concorrência com sistemas profissionais de refrigeração, mais caros, mas já instalados. Não afirmar conformidade sanitária ou validade legal do registro sem revisão específica. Alerta perdido por canal de mensagem falho é falha crítica do produto — alarme local é o que garante o mínimo.

Como validar a demanda antes de desenvolver	• Entrevistar 8 a 10 estabelecimentos: já perderam produto por temperatura? Quanto? Como registram hoje? • Perguntar se alguém já pediu esse registro (fornecedor, auditoria, vigilância) e em que formato. • Verificar se existe orçamento para segurança do frio e quem decide a compra. • Montar um protótipo funcional e deixar duas semanas em geladeira real, comparando com o registro manual.
Ressalvas de segurança, privacidade e regulamentação	SEGURANÇA E CONFORMIDADE Não usar o produto como prova de conformidade sanitária sem revisão de especialista e adequação à norma aplicável; a comunicação deve ser de 'monitoramento e alerta'. Dados de sensores são do estabelecimento — informe coleta e retenção (LGPD quando houver contato de responsável). Validar requisitos específicos para cadeia fria de imunobiológicos antes de atuar nesse segmento.

FICHA 08

08 · AgendaViva

TRILHA 4 · SAÚDE E BEM-ESTAR *Redução de faltas em consultas e gestão de horários cancelados*

Descrição do produto	Agenda simples com lembrete automático e lista de espera inteligente: confirma a consulta em um clique, avisa os pacientes da fila quando abre vaga e mostra ao consultório quantos horários se perdem por falta e cancelamento de última hora.
Problema que resolve	Consultórios e clínicas pequenas perdem receita e tempo com faltas: confirmar por telefone consome horas da recepção, cancelamento de última hora deixa a agenda furada e quem está na fila não é avisado. Em profissões com agenda de 20 a 30 atendimentos por dia, poucas faltas por semana já representam perda relevante — e o horário vazio não é recuperável.
Público-alvo	Consultórios e clínicas com um a quatro profissionais: dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, dermatologistas, médicos de família e pequenas clínicas multidisciplinares que agendam por telefone ou WhatsApp. Em paralelo, unidades de serviço que funcionam por horário marcado (estética, laboratórios de coleta) são público adjacente.
Como funciona a solução	A agenda é cadastrada por profissional e horário. Ao marcar, o paciente informa contato e recebe lembrete automático com confirmação em um clique. Quem não confirma é avisado novamente; cancelamentos liberam a vaga, que é oferecida automaticamente à lista de espera em ordem. O painel mostra ocupação, faltas e horários vagos, e permite exportar a lista do dia.

Funcionalidades essenciais do MVP	• Cadastro de profissionais, horários e agenda por dia. • Registro de agendamento com dados mínimos do paciente (nome, contato, procedimento). • Lembrete automático por e-mail ou SMS com confirmação em um clique. • Lista de espera com oferta automática de vaga liberada. • Painel com taxa de faltas, ocupação e histórico mensal exportável.
O que NÃO deve entrar na primeira versão	• Prontuário, histórico clínico e qualquer armazenamento de informação de saúde. • Faturamento de convênios, emissão de nota fiscal e caixa. • Telemedicina, videochamada e sala virtual. • Multi-clínica corporativo, escala de equipe grande e integração com sistemas hospitalares. • Aplicativo nativo para pacientes e reagendamento por inteligência artificial.
Tecnologias sugeridas	• Web responsivo (paciente acessa por link; profissional pelo painel). • API em Node.js ou Python com banco relacional e controle de acesso por profissional. • Gateway de SMS/e-mail transacional para lembretes; API oficial de WhatsApp Business se validada (custo por conversa). • Fila de mensagens para garantir envio e retentativa de lembretes. • Relatórios simples em PDF e exportação de dados.
Quem pagaria pelo produto	O profissional ou a clínica, direta e mensalmente: cada falta evitada custa menos que a assinatura (hipótese a validar). Quem decide é o dono do consultório ou o gestor da clínica pequena.
Modelo de monetização	HIPÓTESE A VALIDAR Assinatura mensal por profissional ou por agenda ativa, com período piloto gratuito de 30 dias. Canal premium (mensagens via API oficial) pode custar adicional, já que tem custo por mensagem. Preço precisa ser calibrado contra a perda média de faltas relatada em entrevistas.
Diferenciais e possíveis riscos	**Diferenciais:** Fecha o ciclo do no-show: lembrete, confirmação, reoferta da vaga e métrica — em vez de apenas mandar mensagem. Simples o bastante para um consultório de uma pessoa, sem treinamento. **Riscos:** Dados de saúde: mesmo sem prontuário, agendamento revela relação com serviço de saúde; exige minimização, consentimento para mensagens e segurança de acesso (LGPD). Custo e dependência de canais oficiais de mensagem podem corroer margem. Paciente pode não confirmar — o efeito depende de frequência e canal certo. Concorrência com agendas embutidas em sistemas de agendamento e portais de booking.

Como validar a demanda antes de desenvolver	• Entrevistar 8 a 10 profissionais: taxa estimada de faltas, tempo gasto confirmando, o que já tentaram. • Perguntar quanto vale, para eles, um horário vazio e se já calcularam perda no mês. • Oferecer piloto gratuito de lembretes por 30 dias e medir taxa de faltas antes e depois. • Custar o envio real de mensagens (e-mail, SMS, WhatsApp oficial) para não prometer preço impossível.
Ressalvas de segurança, privacidade e regulamentação	SEGURANÇA E CONFORMIDADE Não armazenar conteúdo clínico: apenas dados de agendamento necessários. Consentimento para mensagens, acesso restrito por profissional, retenção definida e eliminação sob pedido (LGPD). Comunicação jamais deve sugerir acompanhamento clínico automatizado. Validar regras de arquivos e documentos do paciente se o produto evoluir.

FICHA 09

09 · PixConcilia

TRILHA 5 · PAGAMENTOS E FINANÇAS *Conciliação financeira de vendas e extratos para pequenos negócios*

Descrição do produto	Ferramenta que cruza o extrato bancário com as vendas do dia e mostra, em minutos, o que bateu, o que está pendente e o que divergiu — substituindo a conciliação manual em planilha de lojas que recebem por Pix, cartão, dinheiro e boleto.
Problema que resolve	Quem vive de venda diária recebe por vários meios ao mesmo tempo. No fechamento do caixa, nada bate: o Pix aparece sem identificação, o cartão entra parcelado e com taxa descontada, o dinheiro fica no registrador e a maquininha tem prazo próprio. A conciliação vira planilha arrastada à mão, cheia de erro e sempre adiada — e o dinheiro que 'some' entre vendas e extrato só é descoberto no mês seguinte.
Público-alvo	Pequenos comerciantes e prestadores com movimentação diária e múltiplos meios de recebimento: mercadinhos, lojas, restaurantes, barbearias, salões, oficinas, farmácias de bairro, padarias e profissionais que faturam por Pix e cartão.
Como funciona a solução	O usuário importa o extrato bancário (OFX ou CSV) e, opcionalmente, o relatório de vendas da maquininha ou o registro de vendas do dia. A plataforma tenta casar cada lançamento com sua venda correspondente por valor, data e referência; o que casa entra como conciliado e o que diverge vai para uma fila de revisão com sugestão. O painel mostra o fechamento do dia e do mês, as divergências abertas e exporta o consolidado para o contador.

Funcionalidades essenciais do MVP	• Importação de extrato em OFX/CSV e de relatório de vendas (ou lançamento manual do dia). • Casamento automático por regras determinísticas (valor, data, identificador) com sugestão de pareamento. • Fila de divergências com decisão manual (conciliar, marcar como taxa, ignorar). • Fechamento diário e mensal com visão por meio de pagamento. • Relatório consolidado exportável (PDF/planilha) para o contador.
O que NÃO deve entrar na primeira versão	• Integração bancária automática via Open Finance (fase futura, exige consentimento do cliente). • Emissão de nota fiscal, gestão de estoque e ERP. • Antecipação de recebíveis, crédito, empréstimo e cartão próprio. • Múltiplas lojas, hierarquia corporativa e consolidação de rede. • Previsão de caixa por inteligência artificial e categorização automática por aprendizado de máquina.
Tecnologias sugeridas	• Web app com API em Python ou TypeScript (Node), banco relacional (PostgreSQL). • Parsers de OFX/CSV e regras de pareamento documentadas e testadas. • Autenticação forte (senha forte + segundo fator), criptografia em trânsito e em repouso. • Exportação PDF/CSV e importação assistida com pré-visualização antes de confirmar. • Backup diário e registro de auditoria de alterações.
Quem pagaria pelo produto	O dono do pequeno negócio, que paga hoje em horas perdidas e em dinheiro que some entre vendas e extrato. Contadores e escritórios de contabilidade são canal valioso: atendem vários clientes com o mesmo problema (canal a validar).
Modelo de monetização	HIPÓTESE A VALIDAR Assinatura mensal com planos por volume de lançamentos, acompanhada de teste gratuito limitado. Plano para contadores com múltiplos clientes é extensão natural. Preço e formato são hipóteses: validar quanto vale a hora do lojista e quanto ele já gasta em solução (inclusive planilha e tempo do filho/funcionário).

Diferenciais e possíveis riscos	**Diferenciais:** Feito para o caixa brasileiro de pequeno negócio — Pix, maquininha, taxa e prazo — e não é um ERP. Mostra divergências com revisão humana no comando, o que gera confiança: o sistema não inventa lançamento. **Riscos:** Lida com dados financeiros sensíveis: falha de segurança ou vazamento encerra a confiança do produto — exigência máxima de proteção e transparência. Concorrência de planilhas gratuitas e de recursos de conciliação embutidos em sistemas de gestão. Pareamento imperfeito gera desconfiança; a fila de revisão precisa ser rápida e clara. Formato de extrato varia entre bancos — suporte contínuo a formatos é manutenção real.
Como validar a demanda antes de desenvolver	• Entrevistar 8 a 10 lojistas e 2 a 3 contadores: quanto tempo leva a conciliação e que erros já aconteceram. • Perguntar se já pagaram por solução (sistema, assinatura, terceirizado) e quanto. • Oferecer conciliar um mês real de extrato de graça e apresentar as divergências encontradas. • Medir tempo economizado e testar disposição a pagar com preço simbólico por um trimestre.
Ressalvas de segurança, privacidade e regulamentação	SEGURANÇA E CONFORMIDADE Dados financeiros exigem proteção reforçada: criptografia, controle de acesso, auditoria e minimização (LGPD). Não ter acesso a conta bancária do cliente no MVP — apenas arquivos importados. Nunca prometer detecção de fraude ou conciliação 100% automática.

FICHA 10

10 · FiadoControl

TRILHA 5 · PAGAMENTOS E FINANÇAS *Gestão de vendas a prazo para pequenos comerciantes*

Descrição do produto	O caderno de fiado, digital: registra quem deve, quanto e até quando, avisa vencimento e atraso, guarda o histórico de cada cliente e mostra quanto dinheiro do mês ainda está na rua.
Problema que resolve	Em lojas de bairro, parte relevante do faturamento sai fiado. O controle vive no caderno, na memória do lojista ou na bagunça de papéis: vencimento esquecido vira perda, cobrança acontece quando o cliente aparece de novo e não há histórico confiável para decidir se um cliente ainda pode comprar a prazo. O prejuízo do fiado é normalmente aceito como 'parte do negócio'.
Público-alvo	Comércios de bairro que vendem a prazo: mercearias, mercadinhos, açougues, lojas de material de construção, lojas de eletro/móveis pequenos, farmácias de confiança e atacadistas regionais que atendem lojistas vizinhos.

Como funciona a solução	O lojista cadastra o cliente com dados mínimos e registra a venda a prazo (valor, itens, parcelas e vencimento). A ferramenta calcula o que está em aberto, avisa vencendo e atrasado, gera mensagem de cobrança pronta para o canal que o lojista já usa e mantém histórico por cliente com saldo e comportamento de pagamento. No fechamento do mês, mostra total a receber, total recebido e perda estimada.
Funcionalidades essenciais do MVP	• Cadastro de cliente (nome, contato e observações mínimas). • Registro de venda a prazo com valor, vencimento e parcelas. • Painel de em aberto, vencendo e atrasado, com total geral. • Lembrete de vencimento e mensagem de cobrança pronta para copiar e enviar. • Histórico por cliente e relatório mensal de recebido e perdido.
O que NÃO deve entrar na primeira versão	• Consulta a bureaus de crédito, scoring e restrição cadastral. • Cobrança automática em massa por SMS/WhatsApp sem consentimento. • Parcelamento por cartão, empréstimo e intermediação de crédito. • Emissão de nota fiscal, contrato digital com assinatura e venda online. • Gestão de estoque e caixa completo da loja.
Tecnologias sugeridas	• Web responsivo/PWA que funciona bem no celular do lojista, inclusive com conexão instável. • Backend leve (Node/Python) com banco relacional e autenticação simples. • Notificações por e-mail; mensagens por API oficial de WhatsApp apenas se o custo compensar. • Modo offline com sincronização básica (fica em loja sem sinal). • Exportação de relatório em PDF/planilha.
Quem pagaria pelo produto	O dono da loja, diretamente afetado pela perda. Testar com microempreendedores que já assumem o fiado como custo pode revelar maior disposição a pagar do que o lojista que nunca perdeu nada (canal a validar).
Modelo de monetização	HIPÓTESE A VALIDAR Assinatura mensal única e baixa, com plano gratuito limitado a número de clientes ou vendas. Preço calibrado contra o prejuízo mensal relatado em entrevista. Hipótese a validar — não há referência de mercado assumida neste documento.

Diferenciais e possíveis riscos	**Diferenciais:** Cadastro digital simples, feito para quem vende fiado de verdade: em dois toques a venda está registrada no balcão, sem planilha e sem sistema de gestão. **Riscos:** Disposição a pagar baixa e concorrência com caderno, WhatsApp e memória. Dados de clientes terceiros exigem cuidado com LGPD (finalidade, retenção e segurança). A ferramenta organiza a cobrança, mas não elimina inadimplência: prometer recuperação de dívida seria enganoso. Parte do fiado é informal — comunicar que o controle é interno e do lojista evita resistência.
Como validar a demanda antes de desenvolver	• Entrevistar 10 lojistas: quanto está em aberto hoje, quanto já perderam, como cobram. • Perguntar se já deixaram de vender a prazo por não lembrar do saldo do cliente. • Oferecer registrar todo o fiado atual no aplicativo de graça e acompanhar uso por duas semanas. • Medir se voltam a lançar depois da primeira semana — o caderno só perde se o digital for mais rápido.
Ressalvas de segurança, privacidade e regulamentação	SEGURANÇA E CONFORMIDADE Dados pessoais de clientes (nome, contato, histórico de compra) só para a finalidade declarada, com acesso restrito ao lojista e retenção definida (LGPD). Não registrar dívida como crédito formal, não emitir documentos com valor legal e não realizar cobrança sem consentimento.

FICHA 11

11 • AtaqueLab

TRILHA 6 · CIBERSEGURANÇA *Simulações autorizadas de phishing e conscientização de funcionários*

Descrição do produto	Plataforma de treinamento por campanha controlada: com autorização documentada da empresa, envia simulações realistas de phishing para os próprios funcionários, mede quem caiu, entrega treinamento curto direcionado e acompanha a evolução mês a mês.
Problema que resolve	Pequenas empresas treinam segurança de forma genérica — ou não treinam — e não sabem quantos funcionários clicariam em um e-mail falso. Phishing continua sendo a porta de entrada mais comum de incidentes, mas soluções de conscientização são vendidas em pacotes complexos, em inglês, pensados para grandes empresas. Quem cuida de TI numa empresa de 40 pessoas não tem tempo nem ferramenta para isso.
Público-alvo	Empresas de 10 a 200 funcionários sem time de segurança dedicado: comércio, serviços, indústria leve, clínicas, escritórios de advocacia e contabilidade, agências e e-commerces. Decisor: dono, sócio ou responsável administrativo de TI.

Como funciona a solução	A empresa assina termo de autorização registrado na plataforma e define a campanha: remetente, modelo de e-mail (fatura falsa, RH, senha expirando), público e período. Os e-mails são enviados para os próprios funcionários; a plataforma registra abertura, clique e relatório voluntário do usuário, sempre em ambiente controlado. Quem 'caiu' recebe treinamento de três a cinco minutos; a liderança vê painel com evolução por setor e relatório mensal. Nenhum dado de terceiro é coletado e nenhuma página de destino falsa captura informações reais.
Funcionalidades essenciais do MVP	• Cadastro da empresa com registro de autorização assinada (termo versionado e guardado). • Dois a três modelos de campanha prontos em português, com dificuldade crescente. • Envio controlado de e-mails com rastreamento de abertura, clique e relatório voluntário. • Landing page segura de simulação, que não coleta dados e explica o resultado ao usuário clicar. • Painel de métricas por campanha e por setor, com microtreinamento direcionado.
O que NÃO deve entrar na primeira versão	• Pentest de rede, aplicações ou infraestrutura e qualquer exploração real. • Engenharia social por telefone, SMS ou WhatsApp em escala. • Monitoramento 24/7, resposta a incidentes e operação de SOC. • Certificações, auditorias formais e laudos de conformidade. • Plataforma completa de cursos com trilhas, vídeos e certificados.
Tecnologias sugeridas	• Backend com envio de e-mail transacional próprio, com SPF/DKIM/DMARC bem configurados (ver DomínioSeguro). • Landing pages isoladas em domínio próprio, sem captura de dados, com apenas rastreamento de evento. • Painel web com autenticação forte, controle de acesso por papel e trilha de auditoria. • Banco de dados com criptografia em repouso e segregação por cliente. • Infraestrutura dedicada da simulação, separada de qualquer sistema do cliente.
Quem pagaria pelo produto	O responsável administrativo ou dono da empresa, que enxerga risco e custo de incidente. Consultores e MSPs (empresas de TI terceirizada) podem revender para sua carteira — canal com potencial a validar.
Modelo de monetização	HIPÓTESE A VALIDAR Assinatura mensal por empresa ou por usuário treinado, com pacote anual de campanhas. Plano para parceiros de TI com múltiplas empresas. Preço é hipótese: validar contra o custo percebido de um incidente e contra o orçamento real de treinamento dessas empresas.

Diferenciais e possíveis riscos	**Diferenciais:** Feito para empresas pequenas: campanha pronta em minutos, relatório em português e preço proporcional ao porte. A autorização documentada e a página segura de simulação são parte do produto, não um adendo jurídico. **Riscos:** Risco ético e legal é o risco número um: simulação sem autorização escrita pode configurar ilícito; o termo, a finalidade e os dados precisam estar claros (LGPD e legislação aplicável). Campanha mal comunicada gera desconfiança interna ou pânico — comunicação com a empresa antes do envio é obrigatória. Envio depende de e-mail confiável: domínio mal configurado prejudica entregabilidade. O produto deve ser vendido como treinamento, nunca como 'ataque'.
Como validar a demanda antes de desenvolver	• Entrevistar 8 a 10 responsáveis por TI/administração: já tiveram incidente? Treinam equipe? Quanto gastam? • Perguntar quem decide e qual o orçamento anual existente para segurança/treinamento. • Oferecer uma campanha piloto gratuita mediante termo de autorização assinado. • Medir taxa de clique, percepção de valor e intenção de contratar continuidade.
Ressalvas de segurança, privacidade e regulamentação	SEGURANÇA E CONFORMIDADE Autorização escrita e específica é pré-condição de qualquer campanha; sem ela, nada é enviado. Nunca coletar credenciais, documentos ou dados de terceiros; a simulação só registra eventos de interação. Manter finalidade, minimização e retenção definidas (LGPD). Não realizar varreduras, invasões ou qualquer ação fora do ambiente autorizado da própria empresa cliente.

FICHA 12

12 · DomínioSeguro

TRILHA 6 · CIBERSEGURANÇA *Diagnóstico de segurança de e-mail empresarial, verificando SPF, DKIM e DMARC*

Descrição do produto	Auditoria automática da configuração de e-mail de um domínio: verifica SPF, DKIM e DMARC, explica em português o que está errado, gera os registros sugeridos e monitora mudanças com alerta periódico.
Problema que resolve	A maioria das empresas pequenas envia e-mail sem SPF, DKIM ou DMARC corretamente configurados: mensagens caem em spam, e pior, qualquer pessoa pode forjar o remetente e usar o nome da empresa para golpes, porque não há política que impeça. Donos e gestores não sabem que isso existe, não têm quem verifique e só descobrem quando o cliente recebe um e-mail falso em nome deles.

Público-alvo	Empresas com domínio próprio de qualquer porte — PMEs, e-commerces, clínicas, agências, escritórios —, além de prestadores e consultores de TI que atendem várias empresas e precisam diagnóstico rápido para sua carteira (canal com forte potencial).
Como funciona a solução	O usuário informa o domínio. A plataforma consulta os registros DNS públicos, avalia a presença e a qualidade de SPF e DMARC (política, alinhamento, endereço de relatório), tenta identificar DKIM quando exposto, e devolve um diagnóstico com nota, riscos em linguagem simples e passo a passo de correção com os registros prontos para colar no painel do provedor. Em seguida, verifica o domínio semanalmente, registra mudanças e avisa por e-mail quando algo se deteriora ou é corrigido.
Funcionalidades essenciais do MVP	• Consulta DNS de SPF, DKIM (quando identificável) e DMARC com análise de política e alinhamento. • Diagnóstico em linguagem simples com nota, gravidade e recomendação priorizada. • Geração de registros sugeridos, incluindo política DMARC progressiva e endereço de relatório. • Verificação agendada com histórico de mudanças e alerta por e-mail. • Exportação do relatório em PDF para apresentar à gestão ou ao cliente.
O que NÃO deve entrar na primeira versão	• Bloqueio de phishing em tempo real e filtragem de e-mail. • Caça a golpes, takedown, remoção de páginas e monitoramento de marca. • Varredura de vazamento de dados, gestão de senhas e antivírus. • Simulação de phishing (ver AtaqueLab) e treinamento de equipe. • API corporativa, white-label completo e integração com painéis de provedores.
Tecnologias sugeridas	• Consultas DNS (UDP ou DNS-over-HTTPS) com parser próprio de registros SPF/DMARC. • Backend em Python ou Node com agendador de verificações e armazenamento de histórico. • Painel web responsivo com autenticação e cadastro de domínios monitorados. • Fila de e-mails para alertas e geração de PDF de relatório. • Opção futura de webhook/API para parceiros revenderem o monitoramento.
Quem pagaria pelo produto	O dono ou responsável de TI da empresa — e, com mais força, o consultor ou MSP que atende várias empresas e quer diagnóstico recorrente para sua carteira (hipótese a validar).

Modelo de monetização	HIPÓTESE A VALIDAR Diagnóstico pontual gratuito (funil de entrada) e assinatura de monitoramento por domínio, com plano para consultores que gerenciam múltiplos domínios e emitem relatórios para clientes. Preço e formato do plano de parceiro são hipóteses a validar.
Diferenciais e possíveis riscos	**Diferenciais:** Resultado imediato e acionável em minutos, sem instalar nada e em português claro. O relatório com passo a passo leva o leigo até a correção. Excelente objeto de demonstração: pode-se diagnosticar um domínio real na apresentação e mostrar o problema encontrado. **Riscos:** Relatório detalhado só deve ser divulgado ao responsável pelo domínio — validar propriedade ou consentimento antes de expor falhas (risco de expor terceiros). Concorrência com verificadores gratuitos de DNS: o diferencial é monitoramento, relatório e canal de revenda, o que precisa ser comprovado. DNS tem propagação lenta: atrasos geram falsos negativos e frustração se não forem explicados.
Como validar a demanda antes de desenvolver	• Testar o diagnóstico com 10 domínios de empresas conhecidas, compartilhando o resultado apenas com o responsável autorizado. • Entrevistar donos: já sofreram sequestro de e-mail, spam no nome da empresa ou golpe clonado? • Entrevistar 3 a 5 consultores de TI: quanto tempo gastam diagnosticando, se pagariam por monitoramento da carteira. • Oferecer monitoramento gratuito por 30 dias e medir retenção e intenção de contratar.
Ressalvas de segurança, privacidade e regulamentação	SEGURANÇA E CONFORMIDADE Trabalha apenas com DNS público e com autorização do responsável pelo domínio. Não intercepta, não lê e não armazena conteúdo de e-mails — apenas registros técnicos. Divulgação de falha a terceiros sem autorização deve ser evitada; o diagnóstico é entregue ao dono do domínio. Dados de conta seguem a LGPD.

FICHA 13

13 · RotaCerta

TRILHA 7 · LOGÍSTICA E AUTOMAÇÃO *Otimização de rotas de entrega*

Descrição do produto	Montagem automática da rota do dia para operações pequenas: o lojista informa as entregas, a ferramenta calcula a melhor ordem, envia para o entregador e registra o resultado de cada parada.
Problema que resolve	Pequenos comércios e entregadores montam a rota 'de cabeça' ou no mapa do celular, parada por parada. Em operações com dez a trinta entregas por dia, isso significa deslocamento a mais, combustível queimado, atraso em entrega que exige janela e cliente insatisfeito. Ferramentas profissionais de roteirização são caras, complexas e exigem integração com sistemas que a loja nem tem.

Público-alvo	Operações com um a três veículos ou motos: lojas de bairro com entrega própria, e-commerces pequenos, pizzarias e restaurantes, farmácias de entrega, hortifruti, flores e móveis sob encomenda.
Como funciona a solução	O usuário lança ou importa as entregas do dia (endereço, nome, janela desejada), escolhe o veículo e a capacidade, e o sistema gera a sequência de paradas com estimativa de tempo e distância. A rota é compartilhada com o entregador por link, que a abre no aplicativo de navegação de sua preferência. Cada parada é marcada como entregue ou não entregue com observação e o painel consolida km, tempo e pendências do dia.
Funcionalidades essenciais do MVP	• Lançamento manual ou por planilha das paradas do dia, com validação simples de endereço. • Cálculo da rota otimizada com limite de paradas, capacidade e janela de horário. • Sequência de paradas com estimativa de tempo e compartilhamento por link. • Abertura direta em app de navegação (deep link para Google Maps/Waze). • Registro de entrega/pendência e relatório diário de km e tempo por entregador.
O que NÃO deve entrar na primeira versão	• Gestão de frota, telemática, GPS em tempo real e rastreio do veículo. • Rastreio para o cliente final com mapa ao vivo e notificação de chegada. • Alocação automática de pedidos de marketplaces e integração com ERPs. • Múltiplos depósitos, veículos terceirizados e roteirização com janelas complexas de grande escala. • App nativo offline completo e gestão de combustível/custos de frota.
Tecnologias sugeridas	• Backend em Python ou Node com serviço de roteirização: algoritmo próprio + distância por estrada. • Motor de rota open source auto-hospedado (ex.: OSRM/Valhalla) ou API de mapas comercial (validar custo). • Banco com suporte geográfico (PostGIS) e geocodificação de endereços. • PWA do entregador e painel do lojista, ambos responsivos. • Deep links para apps de navegação e exportação da rota em formato de lista.
Quem pagaria pelo produto	O lojista ou gestor de entrega, que enxerga economia direta em km, tempo e atraso. Suscetível a conversão por demonstração: mostra-se a rota de amanhã e compara com a montada à mão.

Modelo de monetização	HIPÓTESE A VALIDAR Assinatura mensal por operação, com planos pelo número de rotas diárias ou de entregadores, e teste gratuito limitado. Preço é hipótese: calibrar contra o custo de combustível e tempo economizados relatados em entrevistas.
Diferenciais e possíveis riscos	**Diferenciais:** Proporcional a uma operação de duas motos: sem implantação pesada, sem integração obrigatória e com foco na realidade brasileira (bairro, referência, WhatsApp e app de navegação do entregador). **Riscos:** Qualidade do resultado depende da qualidade do endereço digitado: endereço incompleto gera rota ruim e frustração — resolver com validação e apoio na digitação. Custo de API de mapa pode corroer margem; mitigação com motor open source. Concorrência gratuita: 'montar no Google Maps' resolve paradas poucas — diferenciar com muitas paradas, janelas e comprovante de entrega.
Como validar a demanda antes de desenvolver	• Acompanhar 3 a 5 operações reais: quantas paradas por dia, quanto tempo montam rota, km por mês. • Oferecer montar a rota do dia seguinte de graça e comparar tempo e distância com o método atual. • Medir quanto a operação economizaria em km/tempo e perguntar quanto pagaria por isso. • Testar precisão de geocodificação nos bairros alvo antes de prometer ganho de tempo.
Ressalvas de segurança, privacidade e regulamentação	SEGURANÇA E CONFORMIDADE Dados de clientes que recebem entrega (endereço, nome) são pessoais: usar apenas para a rota, restringir acesso ao entregador e eliminar após o prazo definido (LGPD). Não prometer ganho percentual de tempo sem medição real com a operação do cliente.

FICHA 14

14 · EntregaCheck

TRILHA 7 · LOGÍSTICA E AUTOMAÇÃO *Comprovante digital e acompanhamento de entregas*

Descrição do produto	Confirmação de entrega pelo celular do entregador: foto e registro do recebedor, comprovante digital enviado ao cliente e histórico de cada pedido, encerrando a discussão de 'não recebi'.
Problema que resolve	Entrega sem comprovante gera retrabalho: o cliente diz que não recebeu, não há como provar, o lojista refaz a entrega ou assume o prejuízo. No papel, comprovante se perde e não há como consultar. E o cliente, por outro lado, não tem notícia nenhuma até ligar para a loja — o que gera chamados de WhatsApp ocupando o tempo de quem vende.

Público-alvo	Lojas e e-commerces pequenos com entrega própria: mercados de bairro, farmácias, restaurantes, hortifruti, floriculturas, lojas de brinquedos e eletro pequenos — operações com poucos entregadores e volume diário.
Como funciona a solução	A loja registra os pedidos do dia (manual ou por planilha) e envia a lista ao entregador. No celular, o entregador marca cada parada como entregue com foto opcional, nome de quem recebeu e observação. O sistema gera o comprovante digital e envia ao cliente por e-mail ou SMS, junto com link público para acompanhar o status. Tudo fica em histórico pesquisável, com pendências em destaque para a loja resolver no mesmo dia.
Funcionalidades essenciais do MVP	• Cadastro de pedidos por lote (manual ou importação de planilha). • Tela do entregador com status: saiu para entrega, entregue, não entregue (com motivo). • Comprovante com foto/nome do recebedor e envio automático ao cliente. • Link público de acompanhamento simples por pedido (status e horário). • Histórico de entregas, pendências e relatório diário.
O que NÃO deve entrar na primeira versão	• Roteirização e otimização de rota (ver RotaCerta). • Rastreio em tempo real por GPS do entregador e mapa ao vivo para o cliente. • Pagamento na entrega (PDV mobile), cobrança e conciliação. • Integração com marketplaces, ERPs e sistemas de gestão da loja. • Assinatura digital com valor jurídico, white-label e aplicativo nativo offline completo.
Tecnologias sugeridas	• PWA do entregador (funciona no navegador, sem necessidade de loja de aplicativos). • Backend em Node/Python com banco relacional e fila de mensagens. • Armazenamento de fotos em objeto/CDN com acesso restrito e expiração definida. • Envio de e-mail/SMS ao cliente e geração de comprovante em PDF. • Fila offline básica: pendências salvas localmente e sincronizadas ao reconectar (escopo a decidir).
Quem pagaria pelo produto	O dono da loja ou o responsável pela operação de entrega, que já calcula prejuízo por entrega não confirmada e tempo gasto respondendo cliente. Hipótese de venda por assinatura mensal.
Modelo de monetização	HIPÓTESE A VALIDAR Assinatura mensal por loja com plano por volume de entregas, e plano gratuito limitado a um número pequeno de comprovantes. Preço é hipótese a validar contra o custo de uma entrega repetida.

Diferenciais e possíveis riscos	**Diferenciais:** Comprovante com foto em minutos, sem app nativo e sem treinamento: o entregador já tem um celular e um navegador. Resolve uma dor antiga com uma tela. **Riscos:** Privacidade: foto do local ou do cliente pode captar pessoas; pedir consentimento do recebedor e minimizar imagem é o caminho (LGPD). Adesão do entregador é crítica — se ele não registrar, o produto não existe; manter o fluxo em três toques. Conectividade ruim exige fila offline, o que amplia escopo. Concorrência com rastreio já embutido em transportadoras e marketplaces.
Como validar a demanda antes de desenvolver	• Entrevistar 8 lojas/entregadores: quantos 'não recebi' por mês e quanto custa cada um. • Perguntar como comprovam hoje e quanto tempo respondendo cliente por WhatsApp. • Oferecer duas semanas de comprovante digital grátis para a rota completa. • Medir percentual de entregas registradas pelo entregador — abaixo de 90% o fluxo precisa simplificar.
Ressalvas de segurança, privacidade e regulamentação	SEGURANÇA E CONFORMIDADE Captura de imagem de pessoas exige consentimento e finalidade clara; evitar registro de rosto e reter fotos por prazo curto (LGPD). Não prometer prova judicial ou valor jurídico do comprovante. Dados de cliente final usados apenas para o envio do comprovante.

4. Comparativo das 14 ideias

A tabela abaixo padroniza a leitura das 14 propostas nos mesmos quatro eixos. Ela serve para reduzir o campo de escolha, não para escolher sozinha: uma ideia de complexidade técnica baixa pode ter comprador fraco, e uma ideia de potencial alto pode ser inviável dentro do prazo da equipe.

> **Como interpretar esta tabela**
>
> As avaliações em baixa, média e alta são estimativas iniciais da equipe, construídas a partir da leitura do problema e do escopo proposto — não são resultados de pesquisa de mercado, levantamento de dados ou benchmarking. Servem para ordenar a conversa e devem ser revistas depois das entrevistas com clientes.

Ideia	Trilha	Facilidade do MVP	Potencial comercial	Complexidade técnica	Hardware / integrações
01 · EcoConsumo	1 · Meio ambiente e economia verde	Alta	Média	Baixa	Baixa
02 · ReCiclo	1 · Meio ambiente e economia verde	Média	Média	Média	Baixa
03 · CulturaGestor	2 · Cultura e economia criativa	Alta	Média	Baixa	Baixa
04 · FeitoAqui	2 · Cultura e economia criativa	Alta	Média	Baixa	Baixa
05 · Aprendi	3 · Acesso à educação	Média	Média	Média	Baixa
06 · ConectaEstágio	3 · Acesso à educação	Média	Média	Média	Baixa
07 · FrioGuard	4 · Saúde e bem-estar	Baixa	Alta	Alta	Alta
08 · AgendaViva	4 · Saúde e bem-estar	Média	Alta	Média	Média
09 · PixConcilia	5 · Pagamentos e finanças	Média	Alta	Média	Média
10 · FiadoControl	5 · Pagamentos e finanças	Alta	Média	Baixa	Baixa
11 · AtaqueLab	6 · Cibersegurança	Média	Média	Média	Média
12 · DomínioSeguro	6 · Cibersegurança	Alta	Alta	Média	Média
13 · RotaCerta	7 · Logística e automação	Média	Alta	Média	Alta
14 · EntregaCheck	7 · Logística e automação	Média	Média	Média	Média

Legenda dos critérios

Facilidade de desenvolvimento do MVP	Alta = é possível entregar um uso real com poucas telas e sem integração pesada; Média = exige integrações ou regras de negócio relevantes; Baixa = há hardware, validação especial ou dependência externa forte que alonga o ciclo.
Potencial comercial	Alta = dor com perda financeira direta, comprador claro e pagamento já existente no mercado; Média = comprador identificado, porém disposição a pagar a confirmar; Baixa = valor percebido incipiente ou decisão de compra muito difícil de alcançar.
Complexidade técnica	Baixa = CRUD, painel e relatório; Média = regras de negócio, pareamento ou mensageria; Alta = hardware, embarcado, tempo real ou dependência crítica de serviço externo.
Necessidade de hardware ou integrações externas	Baixa = roda apenas com navegador e banco de dados; Média = depende de API de terceiro, canal de mensagem, DNS ou serviço de mapa; Alta = exige hardware próprio ou serviço externo essencial ao produto.

Correspondência de leitura: na coluna “facilidade”, verde é melhor; nas colunas de complexidade e dependência externa, verde é melhor e vermelho indica esforço maior.

5. Cinco ideias prioritárias

A seleção abaixo não declara que as cinco ideias serão construídas — declara que merecem investigação primeiro. Elas combinam dor financeira ou de risco claramente percebida, comprador identificável e um caminho curto até o primeiro contato com cliente. As demais nove ideias permanecem no banco e podem assumir o lugar de qualquer uma delas assim que as entrevistas mostrarem outra realidade.

09 • PixConcilia

TRILHA 5 · PAGAMENTOS E FINANÇAS *Conciliação de vendas e extrato para pequenos negócios.*

Por que merece investigação

- A dor é financeira, imediata e mensurável: cada hora de conciliação manual e cada real que some entre vendas e extrato são custo que o lojista já reconhece.
- O problema acontece todos os dias e em quase todos os tipos de comércio — base de clientes potencialmente ampla e fácil de encontrar em qualquer praça.
- O MVP dispensa hardware, licença bancária e integração pesada: importar arquivo e casar lançamento é tecnicamente acessível para uma equipe pequena.
- Há caminho de canal natural com contadores, que conhecem a dor e atendem vários compradores de uma vez.

Principais dificuldades

- Formatos de extrato e relatório variam entre bancos e adquirentes; a manutenção dos parsers é trabalho contínuo, não tarefa única.
- O produto só convence se o pareamento estiver correto: erro de pareamento destrói a confiança mais rápido do que a falta de recurso.
- Dados financeiros exigem padrão alto de segurança; um incidente encerra o produto antes de crescer.
- Planilha gratuita e o sistema que o lojista já usa disputam o mesmo espaço — o ganho precisa ser claramente de tempo, não de funcionalidade.

Caminho para os primeiros clientes

1. Mapear 20 lojas de rua e 3 contadores do bairro/região e agendar entrevistas curtas de 15 minutos.
2. Oferecer conciliar um mês real de extrato de graça e devolver o relatório de divergências em 48 horas.
3. Usar o próprio relatório como prova de valor: mostrar o tempo gasto e o que ficou pendente.
4. Converter dois a três lojistas em piloto pago simbólico por 30 dias; preço baixo, compromisso real.
5. Pedir indicação ativa: 'quem mais na sua rua faz conciliação na mão?' é a porta mais barata de aquisição.

12 · DomínioSeguro

TRILHA 6 · CIBERSEGURANÇA *Diagnóstico de SPF, DKIM e DMARC de e-mail empresarial.*

Por que merece investigação

- Entrega valor em minutos, sem instalação e sem dependência de hardware: o usuário vê o problema antes mesmo de decidir comprar.
- A vulnerabilidade é real e invisível — o domínio da empresa pode estar aberto a sequestro de remetente sem que ninguém saiba.
- Escopo bem delimitado: consultar DNS, analisar e explicar é trabalho técnico contido, adequado ao tempo de um hackathon e a uma equipe pequena.
- Canal de revenda com consultores e MSPs multiplica a força de venda sem custo comercial inicial.

Principais dificuldades

- Existem verificadores gratuitos de DNS; o produto precisa provar que monitoramento, relatório e acompanham entram mais do que a consulta avulsa.
- Expor falha de terceiros sem autorização é risco — é preciso validar domínio ou consentimento antes de entregar diagnóstico profundo.
- DNS é lento e distribuído: propagação atrasada gera falsos negativos e desconfiança se não for explicado na interface.
- A conversão em pagamento depende de educar o comprador sobre um risco que ele ainda não enxerga.

Caminho para os primeiros clientes

1. Diagnosticar 10 domínios de empresas do entorno, com autorização para compartilhar o achado.
2. Apresentar o relatório em reunião de 10 minutos: problema, risco em reais (golpe no nome da empresa) e correção passo a passo.
3. Oferecer monitoramento gratuito por 30 dias para a amostra e pedir continuidade paga no fim.
4. Abordar 3 a 5 consultores de TI com plano de múltiplos domínios: eles já têm a carteira e a confiança.
5. Usar o diagnóstico ao vivo na demonstração da competição — é visual, rápido e convincente.

07 · FrioGuard

TRILHA 4 · SAÚDE E BEM-ESTAR *Sensor de temperatura com alarme local e registro exportável.*

Por que merece investigação

- A perda é concreta e visível: um dia de câmara parada pode custar mais que o produto inteiro — o comprador calcula retorno sem precisar de explicação elaborada.
- O registro manual de temperatura é obrigação prática que quase ninguém cumpre bem; substituí-lo automático é ganho imediato.
- O diferencial 'funciona sem internet' resolve a objeção número um de tecnologia instalada em loja e galpão.
- Hardware bem-sucedido cria barreira de entrada: quem tem o sensor na parede é difícil de trocar.

Principais dificuldades

- Hardware multiplica risco: confiabilidade, calibração, custo de peça, produção, estoque e suporte físico — tudo escala de modo diferente de software.
- O prazo de competição é curto para um produto físico; é preciso decidir cedo entre protótipo funcional limitado e produto pronto demais para ser testado.
- Concorrem com sistemas profissionais de refrigeração, mais caros, porém já instalados e com contrato de manutenção.
- Afirmar conformidade sanitária ou validade legal do registro sem revisão especializada expõe a empresa a risco regulatório.

Caminho para os primeiros clientes

1. Entrevistar donos de açougue, mercado e farmácia da região perguntando: já perderam? Quanto? Como registram hoje?
2. Montar dois protótipos e deixar instalados por duas semanas em estabelecimento real, com comparação contra o registro manual.
3. Devolver ao cliente o relatório daquelas duas semanas: prova concreta de alerta e histórico.
4. Fechar um piloto com kit emprestado e assinatura simbólica; transformar a perda evitada em depoimento numérico (com autorização).
5. Validar cadeia de fornecedores e custo unitário antes de prometer entrega de produto físico.

08 · AgendaViva

TRILHA 4 · SAÚDE E BEM-ESTAR *Lembrete, confirmação e lista de espera contra faltas em consultas.*

Por que merece investigação

- O custo da falta é conhecido e recorrente: o profissional sabe quanto vale um horário vazio sem precisar de estudo para entender.
- A venda é consultiva e local — dá para conversar com dez consultórios em uma semana e medir resposta quase em tempo real.
- O MVP é predominantemente software: agenda, lembrete e lista de espera cabem em escopo curto.
- Métrica de sucesso objetiva (taxa de faltas antes e depois) facilita demonstrar valor e renovar assinatura.

Principais dificuldades

- Custo e dependência de canais de mensagem: e-mail tem baixa taxa de leitura em pacientes e SMS/WhatsApp oficial têm custo por mensagem que comprime a margem.
- Dados de agendamento são sensíveis por contexto: exige disciplina de privacidade desde o primeiro release.
- Paciente pode simplesmente não confirmar — o ganho real depende de canal e frequência certos, que precisam ser descobertos no piloto.
- Concorrem com agendas embutidas em sistemas que o consultório talvez já pague.

Caminho para os primeiros clientes

1. Mapear 15 consultórios em um raio pequeno e perguntar taxa de faltas e tempo gasto confirmando.
2. Oferecer 30 dias de lembretes gratuitos com medição de faltas antes e depois.
3. Devolver o número da comparação ao profissional e propor assinatura mensal com desconto de piloto.
4. Começar por uma especialidade ou rua inteira para criar densidade de indicação.
5. Testar canais (e-mail, SMS, WhatsApp) por A/B antes de fixar o modelo de cobrança.

13 · RotaCerta

TRILHA 7 · LOGÍSTICA E AUTOMAÇÃO *Montagem automática da rota de entregas do dia.*

Por que merece investigação

- A economia é direta e contável: quilômetro, hora de entregador e atraso viram número no fim do mês.
- Demonstração espetacular: coloca-se a rota montada à mão e a calculada lado a lado na tela — diferença visível em segundos.
- Existem entregas suficientes em qualquer cidade para testar, e o público está fácil de encontrar: pizzarias, farmácias e lojas de bairro.
- MVP factível sem hardware, com motor de rota open source e poucas telas.

Principais dificuldades

- Endereço mal preenchido degrada o resultado — e em bairro brasileiro a referência pesa mais que o CEP. Geocodificação precisa de atenção real.
- API de mapas comerciais tem custo por chamada que precisa ser planejado; auto-hospedagem exige manutenção e dados atualizados.
- A concorrência barata é o celular: 'montar no Google Maps' resolve rota de cinco paradas. O produto precisa vencer a partir de dez ou mais.
- Ganho de tempo real deve ser medido com a operação do cliente antes de qualquer promessa comercial.

Caminho para os primeiros clientes

1. Acompanhar três a cinco operações por dois dias: contagem de paradas, tempo de montagem e km.
2. Montar a rota do dia seguinte de graça e comparar com a rota atual, medindo diferença real.
3. Apresentar o resultado em números ao dono e oferecer piloto pago simbólico por um mês.
4. Escolher um segmento (pizzaria, farmácia de entrega, hortifruti) para repetir a proposta e padronizar a venda.
5. Só depois de validar, investir em rastreio para cliente final e demais funções da lista 'fora do MVP'.

6. Plano de validação com potenciais clientes

Nenhuma das 14 ideias deve ir para o código sem antes passar por conversas reais com quem vive o problema. O roteiro abaixo foi desenhado para ser cumprido por uma equipe pequena, em poucos dias, com custo baixo e resultado comparável entre as ideias: mesmo número de entrevistas, mesmas perguntas, mesmo formato de registro. O objetivo não é validar a ideia que a equipe gosta — é descobrir qual das hipóteses resiste ao contato com a realidade.

6.1 Roteiro em seis etapas

Etapa	O que fazer	Entregável esperado
1. Selecionar três ideias finalistas	Usar a tabela comparativa e a discussão da equipe para reduzir de 14 para 3. Priorizar: dor relatada com facilidade, acesso rápido a clientes, execução dentro do tempo da competição e menor dependência externa (hardware, dois lados de rede, aprovação regulatória).	Uma folha com as três ideias escolhidas e a razão de cada escolha.
2. Identificar ao menos cinco potenciais clientes por ideia	Montar a lista com nome, negócio, cargo, telefone ou WhatsApp e onde encontrar. Usar rua, feira, redes sociais, associações de comerciantes, contadores, consultórios e conhecidos em comum.	15 contatos mapeados, com pelo menos 10 deles efetivamente abordados.
3. Entrevistar essas pessoas	Conversas de 20 a 30 minutos sobre o problema: como é a rotina, quando aconteceu pela última vez, como resolvem hoje e quanto custa essa dificuldade em dinheiro e tempo. Registrar tudo em ficha padronizada, com as frases do entrevistado.	Fichas de entrevista preenchidas, com ao menos uma citação literal por conversa.
4. Descobrir se já pagam por alguma solução	Perguntar o que já compraram (sistema, planilha paga, terceirizado, hora de funcionário), quanto custa, por que continuaram ou cancelaram. Se não pagam nada, entender o que fariam em vez de pagar.	Hipótese de preço ancorada em um valor que o cliente já reconhece como gasto.
5. Apresentar uma proposta de MVP	Uma página: o que o produto faz em uma frase, três telas principais, prazo de entrega do piloto e preço do piloto. Mostrar apenas ao final da conversa, depois de ouvir o problema.	Proposta única, escrita, igual para todos os entrevistados daquela ideia.
6. Buscar o primeiro cliente de piloto	Pedir compromisso explícito: testar por 30 dias ou pagar um valor simbólico. E-mail ou mensagem de confirmação vale como acordo. Definir junto o critério de sucesso (o que precisará ser verdade para continuar).	Um piloto com nome de cliente, data inicial e critério de sucesso acordado.

6.2 Regras para as entrevistas

- Ouvir antes de falar: a ideia só é mencionada nos últimos cinco minutos.
- Perguntar sobre comportamento passado, não sobre opinião futura — 'o que você fez' vale mais que 'você compraria?'.
- Pedir números mesmo aproximados: quanto tempo, quantas vezes por semana, quanto já perdeu.
- Anotar as frases exatas do entrevistado: elas viram texto de produto e argumento de venda.
- Nunca apresentar preço antes de entender o custo atual do problema.
- Encerrar pedindo indicação de mais duas pessoas com o mesmo problema.
- Registrar a conversa na ficha no mesmo dia, antes que a memória suavize os detalhes.

6.3 Perguntas para as entrevistas

O roteiro abaixo pode ser lido literalmente. As perguntas do bloco D só aparecem depois que o problema e o custo atual já foram entendidos.

A. Sobre o problema e a rotina

1. Como é o seu dia em relação a [problema da ideia]? Descreva o processo do começo ao fim.
2. Quando foi a última vez que esse problema aconteceu? O que você fez naquele momento?
3. Com que frequência acontece — todo dia, toda semana, todo mês?
4. Quem é a pessoa que mais sofre com isso na sua operação?
5. O que você já tentou para resolver? Por que parou ou não funcionou?
6. O que acontece quando o problema não é resolvido: prejuízo, atraso, cliente bravo, risco?

B. Sobre a solução atual e o custo da dificuldade

1. Como você resolve hoje: caderno, planilha, aplicativo, papel, memória, pessoa dedicada?
2. Quanto tempo por dia ou por semana alguém gasta com isso?
3. Você chegou a perder dinheiro, produto ou cliente por causa disso no último ano? Quanto, mais ou menos?
4. Esse custo está em algum lugar do seu orçamento hoje, mesmo que escondido na conta de energia, no estoque ou na hora do funcionário?
5. Se isso fosse resolvido amanhã, o que mudaria na sua operação?

C. Sobre pagamento e alternativas

1. Você já pagou por alguma solução para isso? Qual, quanto e por quanto tempo?
2. Por que continuou pagando — ou por que cancelou?
3. Além de pagar, o que você já investiu de tempo montando sua própria solução?
4. Quem na sua empresa decide comprar uma ferramenta? Como é esse processo?
5. Existem alternativas que você já olhou (outro app, terceirizar, contratar alguém)?
6. Se existisse algo que resolvesse, quanto de tempo ou dinheiro isso precisaria te devolver para valer a pena?

D. Sobre a proposta — somente ao final da conversa

1. Se eu montar isso em [prazo] e te entregar por [preço do piloto], você testaria? Com qual critério?
2. O que te faria desistir de usar a ferramenta depois de uma semana?

3. Quem mais você indicaria para eu conversar — alguém com o mesmo problema na cidade?
4. Posso te mandar uma página de uma tela explicando a proposta para você confirmar por mensagem?

6.4 Ficha de registro de cada entrevista

Identificação	Ideia · Nome do entrevistado · Negócio/cargo · Data · Canal (presencial, telefone, mensagem)
Problema relatado	Frases literais do entrevistado sobre quando e como o problema acontece
Como resolve hoje	Ferramenta, processo e pessoa envolvida atualmente
Custo da dificuldade	Tempo gasto, dinheiro perdido e consequências já vividas
Já paga por algo?	O que paga hoje, quanto, há quanto tempo e por que não trocou
Reação à proposta	O que pareceu convincente, o que gerou dúvida, objeções ouvidas
Compromisso obtido	Piloto pago, piloto gratuito, só indicação ou desinteresse — com data
Próximo passo	O que a equipe se comprometeu a enviar e até quando

6.5 Como escolher as três finalistas

Depois das entrevistas, a equipe se reúne por no máximo uma hora e aplica os critérios abaixo. A decisão fica registrada por escrito — com a razão de cada escolha — antes de qualquer código.

- Dor relatada com frequência e custo concreto em pelo menos três entrevistas.
- Cliente já gasta algo hoje (dinheiro, tempo de funcionário ou solução improvisada cara).
- Acesso garantido a pelo menos cinco entrevistados antes de começar a desenvolver.
- MVP executável dentro do tempo da competição por quem está no time.
- Baixa dependência externa: sem hardware, sem dois lados de rede e sem aprovação regulatória no caminho crítico.
- Empate decidido pelo critério humano: qual problema o time consegue sustentar com entusiasmo por semanas.

7. Plano de execução do MVP

A metodologia abaixo supõe uma equipe de três pessoas, um prazo curto e um objetivo claro: sair da competição com um produto funcional, um cliente real testando e uma história defensável. O princípio que organiza tudo é simples — validar cedo, cortar cedo e entregar em fatias verticais, ou seja, funcionando de ponta a ponta desde o primeiro dia, em vez de camadas pela metade.

7.1 Metodologia em sete etapas

1. Pesquisa e validação *2 a 3 dias, no início (e contínua)*

Escolher o problema com evidência de conversa real, não com preferência do time. Se a equipe já escolheu a ideia, esta etapa confirma ou derruba a hipótese central antes de qualquer linha de código.

- Aplicar o roteiro de entrevistas da seção 6 com cinco a dez pessoas por ideia finalista.
- Escrever em uma frase o problema, o comprador e a consequência de não resolvê-lo.
- Definir o critério de sucesso do piloto: qual número precisa mudar para o cliente continuar.
- Registrar hipótese de preço com base no que o cliente já gasta hoje.

Entregável: *Resumo de entrevistas (uma página), frase de problema, comprador e critério de sucesso do piloto.*

2. Definição do escopo *1 dia*

Converter a hipótese no menor produto capaz de prová-la. Toda ideia nasce grande demais: o trabalho desta etapa é decidir, por escrito, o que fica de fora.

- Escrever a história única do usuário: 'Eu quero [resultado] para [motivo]'.
- Listar os três fluxos essenciais que precisam funcionar de ponta a ponta.
- Listar por escrito tudo que não entrará — a lista 'não vai' é entregável, não enfeite.
- Definir critério de pronto para cada item: o que significa estar finalizado.
- Cortar novamente: se couber com folga, falta cortar.

Entregável: *Backlog enxuto (15 a 25 itens) e lista de escopo negado, compartilhada com toda a equipe.*

3. Arquitetura e tecnologias *Meio dia*

Escolher a menor stack que a equipe domina, modelar os dados e deixar o caminho de deploy traçado — sem experimento tecnológico em véspera.

- Usar tecnologias já conhecidas pelo time: nada de framework novo durante a competição.
- Desenhar o modelo de dados em uma página: entidades, relacionamentos e quem é dono de cada dado.
- Decidir autenticação, hospedagem, banco e estratégia de backup.
- Criar repositório base, ambiente de desenvolvimento e deploy de continuidade desde o primeiro commit.
- Preparar base de demonstração com dados realistas e estáveis (nada de tela vazia no pitch).

Entregável: *Diagrama de arquitetura de uma página, repositório inicial e ambiente publicado por link.*

4. Desenvolvimento *Maior bloco de tempo disponível*

Entregar funcionalidade de ponta a ponta, repetidamente. A regra é fatia vertical: dado entrando, regra aplicando, tela mostrando, resultado saindo — completo.

- Trabalhar na ordem dos três fluxos essenciais, um por vez, até funcionarem completos.
- Integrar no principal a cada dia; nada de branch que fica dias sem fundir.
- Manter a base de demonstração sempre populada e utilizável.
- Congelar escopo assim que o primeiro fluxo terminar: o restante é refinamento, não nova funcionalidade.
- Anotar decisões de produto em um único arquivo do time (por que cortamos, por que fizemos assim).

Entregável: *Aplicação com os três fluxos principais funcionais, publicada e acessível por link.*

5. Testes *Contínua, desde o primeiro dia*

Garantir que a demonstração não morra por um caso simples — e que o produto não exponha dados ou dependa de condições perfeitas.

- Roteiro de teste manual por fluxo: caso feliz, dado vazio, dado inválido e repetição do comando.
- Testar com três pessoas de fora do time, sem explicação prévia, apenas observando.
- Revisão de segurança básica: senhas, controle de acesso, sem dado sensível exposto em tela ou log.
- Verificação de privacidade mínima: só coletar o necessário, informar finalidade, prever exclusão.
- Registrar defeitos com gravidade e corrigir apenas os críticos e os visíveis na demonstração.

Entregável: *Lista de defeitos classificada, críticos corrigidos e evidência de três testes com usuários externos.*

6. Demonstração *1 dia, com ensaio*

Apresentar o produto com segurança: roteiro curto, dados estáveis e plano B para falha de internet ou do ambiente.

- Escrever roteiro de quatro minutos: problema, evidência da validação, produto ao vivo, próximo passo.
- Gravar vídeo de contingência de todo o percurso da demonstração.
- Popular a base com dados verossímeis e revisar textos da interface.
- Ensaio com cronômetro, com alguém do time fingindo ser jurado e perguntando o inesperado.

Entregável: *Roteiro aprovado, vídeo de contingência e ambiente estável na hora da apresentação.*

7. Pitch e modelo de negócio *Meio dia, após o ensaio*

Conectar o produto a um negócio possível, com honestidade sobre o que é fato e o que é hipótese.

- Narrativa em sete slides: problema, evidência, solução, público, modelo de receita (hipótese), piloto, próximos 90 dias.
- Marcar verbalmente o que já foi validado e o que ainda é hipótese — credibilidade nasce do rigor.
- Preparar respostas para: tamanho de mercado (sem inventar número), concorrência (planilha e status quo) e custo de aquisição.
- Definir o pedido claro ao fim: cliente piloto, investidor ou parceiro.

Entregável: *Pitch de cinco a sete slides e um pedido explícito ao final da apresentação.*

7.2 Divisão de papéis em três pessoas

Pessoa A — Produto e validação	Conduz entrevistas, decide o escopo, escreve os textos da interface, mantém o backlog e é dona da narrativa do pitch. Também é a pessoa que segura o relógio: corta escopo quando o tempo aperta.
Pessoa B — Backend e dados	Modela o banco, escreve a API, faz integrações e importações de arquivo, cuida de autenticação, proteção de dados e deploy. Responde pela estabilidade do ambiente de demonstração.
Pessoa C — Interface e demonstração	Constrói as telas, o painel e a base de dados de demonstração, aplica a identidade visual e conduz o ensaio da demonstração. É também a primeira pessoa a testar cada fluxo entregue.
Responsabilidades compartilhadas	Teste manual diário, apoio na bancada durante a demonstração, revisão do pitch e decisões de corte tomadas em conjunto. Em dupla, os papéis se dividem de forma assimétrica: um assume produto + interface, o outro backend + dados — e os dois validam com cliente.

7.3 Cronograma de referência

As durações abaixo são orientativas e devem ser ajustadas à janela real da competição. A ordem não muda: validação antes de escopo, escopo antes de arquitetura e código antes de polimento.

Etapa	Duração	Sinal de saída
Pesquisa e validação	**2 a 3 dias**	Três ideias reduzidas, entrevistas registradas, hipótese de valor escrita
Definição do escopo	**1 dia**	Backlog enxuto e lista de escopo negado
Arquitetura e tecnologias	**Meio dia**	Modelo de dados, repositório e deploy de continuidade
Desenvolvimento	**Maior bloco**	Três fluxos completos funcionando de ponta a ponta
Testes	**Contínua**	Críticos corrigidos e três testes com usuários externos
Demonstração	**1 dia + ensaio**	Roteiro, vídeo de contingência e ambiente estável
Pitch e modelo de negócio	**Meio dia**	Slides finais, hipóteses marcadas e pedido claro

7.4 Critérios de “pronto”

- O fluxo funciona do início ao fim com dados realistas, sem passo manual escondido.
- Uma pessoa de fora do time consegue concluir o fluxo sem explicação.
- Nenhum defeito crítico conhecido permanece aberto.
- O produto está publicado em um link que abre em qualquer navegador.
- Existe vídeo de contingência e base de demonstração restaurável.
- Nenhuma funcionalidade nova entrou nas últimas 24 horas antes da demonstração.

7.5 Riscos do time e como mitigar

Escopo grande demais	Aplicar a regra do corte pela metade: o que é essencial vira metade, o resto entra na lista negada.
Tecnologia nova	Proibido usar framework, banco ou serviço que ninguém do time já tenha usado em produção.
Perfeccionismo de interface	Usar componentes prontos e uma paleta única; a demonstração valoriza fluxo funcionando, não pixel.
Validação adiada	Nenhum código antes de cinco conversas: prazo é curto, conversa é barata e corte é doloroso.
Dependência de serviço externo	Prever plano B para API indisponível: arquivo importado, dado de demonstração ou modo manual.
Integrante bloqueado	Trabalhar em pares nas tarefas travadas e manter decisão registrada em arquivo único do time.
Falha na demonstração	Vídeo ensaiado, dados estáveis e capturas de tela dos momentos críticos sempre à mão.

8. Conclusão

Não existe hackathon que recompense melhor decisão do que escolher um problema que já dói. As 14 ideias deste documento são portas de entrada, não respostas: qualquer uma delas pode morrer na primeira semana de entrevistas, e isso é um resultado bom, porque o custo de aprender isso em uma conversa de vinte minutos é incomparavelmente menor do que o custo de descobrir em três meses de desenvolvimento.

A tecnologia é a parte que o time domina; o problema é a parte que só o cliente pode ensinar. Por isso a ordem importa: primeiro a dor, depois o público, depois o escopo menor possível e só então a stack. Uma ferramenta medíocre aplicada a um problema urgente sobrevive e melhora; uma obra-prima técnica aplicada a um inconveniente pequeno encerra o ciclo com uma demonstração bonita e nenhum segundo uso.

Feche este documento com três decisões escritas: as ideias finalistas, os nomes das pessoas que serão entrevistadas e o critério de sucesso do piloto. A partir daí, o trabalho deixa de ser intelectual e passa a ser conversa — e o produto, quando nascer, já saberá para quem existe.

Antes de escrever a primeira linha de código

- A frase do problema foi escrita com palavras de um cliente, não do time?
- Pelo menos cinco pessoas já foram entrevistadas sobre esse problema?
- Existe um comprador nomeado, acessível na primeira semana?
- O cliente já gasta tempo ou dinheiro hoje com essa dificuldade?
- A lista de 'o que não entra' está escrita e conhecida por todos?
- O MVP foi cortado até caber no tempo real disponível, com folga?
- Há um critério de sucesso de piloto definido com antecedência?
- Os riscos de segurança, privacidade e regulamentação foram revisados?

Escolhido o problema, escolhido o cliente e escrito o escopo, o time pode programar com consciência do que está provando. Boa competição — e boa validação.